ИнфТех
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ДатаПлат Производство.Технологическое моделирование

Руководство пользователя

Версия 1.0

На 54 листах

Москва 2025

Аннотация

Данный документ содержит руководство пользователя программного модуля «ДатаПлат Производство. Технологическое моделирование» (далее ДПП.ТМ).

Документ подготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 19.505-79 Единая система программной документации. Руководство оператора.

В документе отражено описание следующих пользовательских функций:

- Построение модели.
- Формирование набора данных.
- Выполнение расчетов.
- Контроль результатов.

© -, 2025

Оглавление

1. Введение 8
1.1. Область применения 8
1.2. Краткое описание возможностей 8
1.3. Уровень подготовки пользователя 8
1.4. Перечень эксплуатационной документации, с которыми необходимо ознакомиться пользователю 8
1.5. Термины и определения 8
2. Назначение и условия применения ДПП.ТМ 10
2.1. Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначено данное средство автоматизации 10
2.2. Условия, при соблюдении (выполнении, наступлении) которых обеспечивается применение средства автоматизации в соответствии с назначением 10
3. Подготовка к работе 11
3.1. Состав и содержание дистрибутивного носителя данных 11
3.2. Порядок загрузки данных и программ 11
3.3. Порядок проверки работоспособности 11
4. Описание функций/операций 12
4.1. Интерфейс ДПП.ТМ 12
4.2. Определение модели (Конструктор моделей) 13
4.2.1. Перечень функций и их взаимосвязь 13
4.2.2. Описание функции «Создать модель» 13
4.2.2.1. Операция «Создать модель» 13
4.2.2.1.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции 13
4.2.2.1.2. Основные действия в требуемой последовательности 13
4.2.2.1.3. Заключительные действия 20
4.2.3. Описание функции «Сохранить модель» 20
4.2.3.1. Операция «Сохранить модель» 20
4.2.3.1.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции 20
4.2.3.1.2. Основные действия в требуемой последовательности 20
4.2.3.1.3. Заключительные действия 21
4.2.4. Описание функции «Сохранить как…» 21
4.2.4.1. Операция «Сохранить как…» 21
4.2.4.1.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции 21
4.2.4.1.2. Основные действия в требуемой последовательности 21
4.1.1.1.1. Заключительные действия 22

© -, 2025

4.2.5. Описание функции «Открыть модель» 22
4.2.5.1. Операция «Открыть модель» 22
4.2.5.1.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции 22
4.2.5.1.2. Основные действия в требуемой последовательности 22
4.2.5.1.3. Заключительные действия 23
4.2.6. Описание функции «Редактировать модель» 23
4.2.6.1. Операция «Редактировать модель» 23
4.2.6.1.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции 23
4.2.6.1.2. Основные действия в требуемой последовательности 23
4.2.6.1.3. Заключительные действия 24
4.2.7. Описание функции «Удалить модель» 24
4.2.7.1. Операция «Удалить модель» 24
4.2.7.1.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции 24
4.2.7.1.2. Основные действия в требуемой последовательности 24
4.2.7.1.3. Заключительные действия 24
4.3. Подготовка данных 25
4.3.1. Перечень функций и их взаимосвязь 25
4.3.2. Описание функции «Создать набор данных» 26
4.3.2.1. Операция «Создать набор данных» 26
4.3.2.1.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции 26
4.3.2.1.2. Основные действия в требуемой последовательности 26
4.3.2.1.3. Заключительные действия 27
4.3.3. Описание функции «Подбор компонентов» 27
4.3.3.1. Операция «Создать список компонентов» 27
4.3.3.1.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции 27
4.3.3.1.2. Основные действия в требуемой последовательности 28
4.3.3.1.3. Заключительные действия 29
4.3.3.2. Операция «Сформировать компонентный состав» 29
4.3.3.2.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции 29
4.3.3.2.2. Основные действия в требуемой последовательности 29
4.3.3.2.3. Заключительные действия 30
4.3.3.3. Операция «Редактировать список компонентов» 30
4.3.3.3.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции 30
4.3.3.3.2. Основные действия в требуемой последовательности 30
4.3.3.3.3. Заключительные действия 31

© -, 2025

4.3.3.4. Операция «Создать копию списка компонентов» 31
4.3.3.4.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции 31
4.3.3.4.2. Основные действия в требуемой последовательности 31
4.3.3.4.3. Заключительные действия 31
4.3.3.5. Операция «Удалить список компонентов» 31
4.3.3.5.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции 31
4.3.3.5.2. Основные действия в требуемой последовательности 32
4.3.3.5.3. Заключительные действия 32
4.3.4. Описание функции «Ручной ввод» 32
4.3.4.1. Операция «Ручной ввод» 32
4.3.4.1.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции 32
4.3.4.1.2. Основные действия в требуемой последовательности 32
4.3.4.1.3. Заключительные действия 37
4.3.5. Описание функции «Сохранить набор данных» 37
4.3.5.1. Операция «Сохранить набор данных» 37
4.3.5.1.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции 37
4.3.5.1.2. Основные действия в требуемой последовательности 37
4.3.5.1.3. Заключительные действия 38
4.3.6. Описание функции «Сохранить как…» 38
4.3.6.1. Операция «Сохранить как…» 38
4.3.6.1.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции 38
4.3.6.1.2. Основные действия в требуемой последовательности 38
4.3.6.1.3. Заключительные действия 39
4.3.7. Описание функции «Открыть набор данных» 39
4.3.7.1. Операция «Открыть набор данных» 39
4.3.7.1.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции 39
4.3.7.1.2. Основные действия в требуемой последовательности 39
4.3.7.1.3. Заключительные действия 39
4.3.8. Описание функции «Удалить набор данных» 39
4.3.8.1. Операция «Удалить набор данных» 39
4.3.8.1.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции 39
4.3.8.1.2. Основные действия в требуемой последовательности 40
4.3.8.1.3. Заключительные действия 40
4.5. Расчет модели 41
4.5.1. Перечень функций и их взаимосвязь 41

© -, 2025

4.5.2. Описание функции «Настройка расчетного пакет» 42
4.5.2.1. Операция «Настройка расчетного пакет» 42
4.5.2.1.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции 42
4.5.2.1.2. Основные действия в требуемой последовательности 42
4.5.2.1.3. Заключительные действия 43
4.5.3. Описание функции «Расчет потока» 43
4.5.3.1. Операция «Расчет потока» 43
4.5.3.1.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции 43
4.5.3.1.2. Основные действия в требуемой последовательности 43
4.5.3.1.3. Заключительные действия 44
4.5.4. Описание функции «Расчет узла» 44
4.5.4.1. Операция «Расчет узла» 44
4.5.4.1.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции 44
4.5.4.1.2. Основные действия в требуемой последовательности 44
4.5.4.1.3. Заключительные действия 44
4.5.5. Описание функции «Расчет модели» 44
4.5.5.1. Операция «Расчет модели» 44
4.5.5.1.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции 44
4.5.5.1.2. Основные действия в требуемой последовательности 44
4.5.5.1.3. Заключительные действия 45
4.5.6. Описание функции «Остановка расчета модели» 45
4.5.6.1. Операция «Остановка расчета модели» 45
4.5.6.1.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции 45
4.5.6.1.2. Основные действия в требуемой последовательности 45
4.5.6.1.3. Заключительные действия 45
4.6. Анализ результатов 45
4.6.1. Перечень функций и их взаимосвязь 45
4.6.2. Описание функции «Визуализация на модели» 46
4.6.2.1. Операция «Визуализация на модели» 46
4.6.2.1.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции 46
4.6.2.1.2. Основные действия в требуемой последовательности 46
4.6.2.1.3. Заключительные действия 47
4.6.3. Описание функции «Визуализация в табличной форме» 47
4.6.3.1. Операция «Материальные потоки» 47
4.6.3.1.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции 47

© -, 2025

4.6.3.1.2. Основные действия в требуемой последовательности 48
4.6.3.1.3. Заключительные действия 49
4.6.3.2. Операция «Энергетические потоки» 49
4.6.3.2.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции 49
4.6.3.2.2. Основные действия в требуемой последовательности 49
4.6.3.2.3. Заключительные действия 50
4.6.3.3. Операция «Узлы» 50
4.6.3.3.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции 50
4.6.3.3.2. Основные действия в требуемой последовательности 50
4.6.3.3.3. Заключительные действия 51
5. Аварийные ситуации 52
6. Рекомендации по освоению 53
Лист регистрации изменений 54

© -, 2025

1. Введение

1.1. Область применения

Программный модуль ДПП.ТМ предназначен для моделирования технологических и производственных процессов в предметных областях, определенных в функциональных шаблонах, входящих в комплект поставки ДПП.ТМ.

ДПП.ТМ реализован на базе цифровой платформы ДатаПлат.

1.2. Краткое описание возможностей

- Построение моделей на основе функциональных шаблонов
- Формирование наборов данных моделей.
- Выполнение расчетов для выбранного набора данных.
- Контроль результатов расчетов.

1.3. Уровень подготовки пользователя

Пользователь должен обладать базовыми знаниями в области технологического моделирования в соответствии с используемым функциональным шаблоном.

1.4. Перечень эксплуатационной документации, с которыми необходимо ознакомиться пользователю

- Цифровая платформа ДатаПлат. Сервер информационной модели с Web-порталом. Руководство пользователя.
- «ДатаПлат Производство.Технологическое моделирование». Руководство пользователя (настоящий документ).

1.5. Термины и определения

Термин	Определение
Конструктор моделей технологического моделирования (Конструктор моделей ТМ)	Графическая среда создания симуляционных моделей. Функциональный модуль в составе ДПП.ТМ.
Функциональный шаблон (ФШ)	Набор элементов для выполнения технологического моделирования для определенной предметной области, включающий: • шаблоны узлов • шаблоны потоков • НСИ (единицы измерения, компоненты или химические элементы, определяющие материальные или энергетические ресурсы на потоках) • алгоритмы расчета на уровне узлов и потоков • алгоритмы расчета на уровне симуляционной модели • шаблоны типовых отчетных форм

© -, 2025

Термин	Определение
	В состав ДПП.ТМ версии 1.0 входят шаблоны: • ФШ. Нефтегаз • ФШ. Балансы • ФШ. Надежность
Модель	Условный образ объекта исследования, конструируемый исследователем так, чтобы отобразить характеристики объекта, существенные для исследования.
Симуляционная модель	Модель, построенная на основе функционального шаблона в среде ДПП.ТМ.
Математическая модель	Система математических выражений, описывающих характеристики объекта моделирования (включает в себя алгоритмы расчета из функциональных шаблонов).
Поток	Соединение узлов для перемещения материальных или энергетических ресурсов, характеризуется набором параметров, возможно также расчетными процедурами. Например, в нефтегазовой сфере поток несет в себе информацию по составу, температуре, давлению, другим теплофизическим характеристикам.
Узел	Производственный объект (например, агрегат), который характеризуется набором параметров и определенными процедурами обработки (математическими моделями) потоков на объекте.
Набор данных	Входные и расчетные данные модели. Для одной модели может быть сформировано произвольное количество наборов данных.

© -, 2025

2. Назначение и условия применения ДПП.ТМ

2.1. Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначено данное средство автоматизации

ДатаПлат Производство. Технологическое моделирование предназначен для моделирования технологических процессов предприятий, включая моделирование химических процессов, сведение материальных и энергетических балансов и др.

Области применения ДПП.ТМ:

- предприятия нефтегазовой отрасли, занятые добычей, транспортировкой, переработкой нефти и газа;
- предприятия тепло-электроэнергетической отрасли, которые обеспечивают генерацию, передачу/транспортировку тепловой и электрической энергии, ее распределение;
- химические и нефтехимические предприятия;
- предприятия атомной энергетики;
- другие промышленные предприятия.

2.2. Условия, при соблюдении (выполнении, наступлении) которых обеспечивается применение средства автоматизации в соответствии с назначением

Для использования ДПП.ТМ пользователи должны быть назначены на одну из следующих ролей:

Технолог – предоставляет права на создание и редактирование моделей с использованием Конструктора моделей ТМ.

Моделер – предоставляет права на выполнение задач моделирования с использованием существующих моделей, в том числе создание наборов данных моделей, ввод исходных данных и параметров, выполнения расчетов, просмотр и выгрузку результатов моделирования.

© -, 2025

3. Подготовка к работе

3.1. Состав и содержание дистрибутивного носителя данных

Цифровая платформа ДатаПлат 3.0

Программный модуль «ДатаПлат Производство. Технологическое моделирование».

3.2. Порядок загрузки данных и программ

Установка соединения по протоколу HTTP/HTTPS с ДПП.ТМ при помощи веб-браузера.

3.3. Порядок проверки работоспособности

Система работоспособна, если в панели навигации Системы доступна функция «Технологическое моделирование».

© -, 2025

4. Описание функций/операций

4.1. Интерфейс ДПП.ТМ

Общий интерфейс программного модуля ДПП.ТМ представлен на рисунке ниже (Рисунок 1).

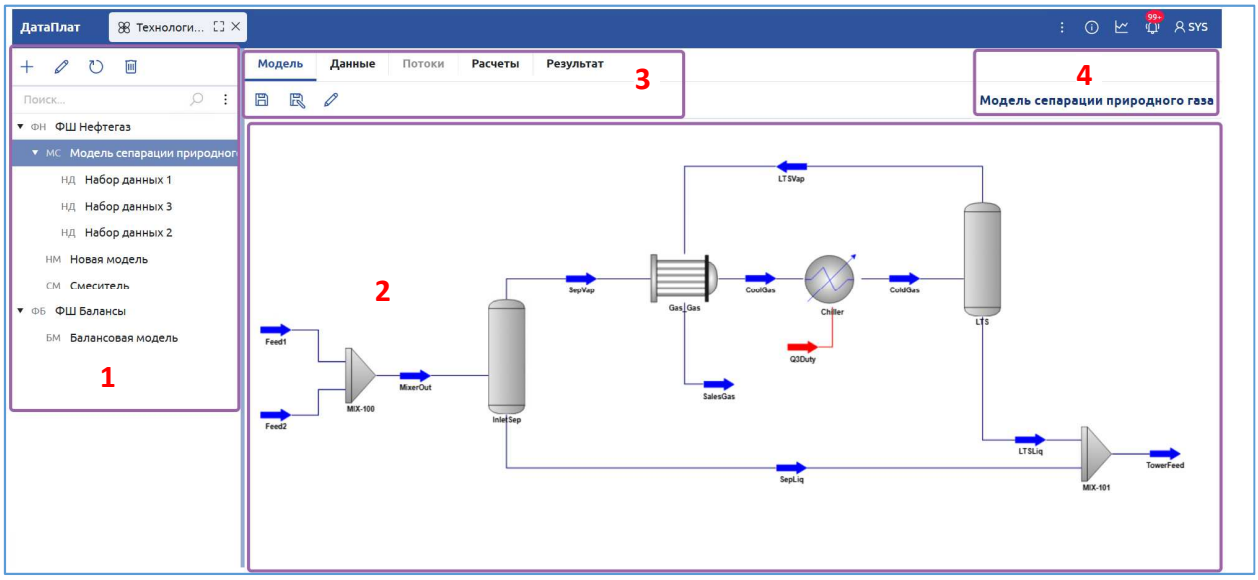


Рисунок 1. Интерфейс ДПП.ТМ

Основные элементы интерфейса.

1. Область навигации – содержит в иерархическом виде список функциональных шаблонов, моделей и наборов данных.

Область навигации содержит следующие команды на панели управления:

+ Создать – создание нового объекта, тип создаваемого объекта зависит от выбранного объекта в области навигации:

- Функциональный шаблон – создается новая модель на основе выбранного функционального шаблона.
- Модель – создается набор данных для выбранной модели.
- Набор данных – создается новый набор данных для модели, к которой относится выбранный набор данных.

Редактировать – редактирование модели, команда активна только если выбрана модель.

Обновить – обновление списка в области навигации.

Удалить – удалить выбранный объект (модель или набор данных). Для удаления модели предварительно должны быть удалены все наборы данных модели.

© -, 2025

2. Основная рабочая область – отображение моделей в режиме просмотра и редактирования на разных шагах моделирования, задания входных данных и параметров для наборов данных моделей, визуализация на модели результатов моделирования.

3. Разделы ДПП.ТМ – каждый раздел реализован в виде отдельной вкладки, перечень элементов управления отличается в зависимости от содержания раздела.

4. Активная модель – отображение наименования активной модели (в разделе «Модель»), наименования активной модели и активного набора данных в остальных разделах ДПП.ТМ.

4.2. Определение модели (Конструктор моделей)

4.2.1. Перечень функций и их взаимосвязь

Группа функций «Определение модели» включает функции, приведенные в таблице ниже:

Функции	Операции	Описание
Создать модель	Создать модель	Создание новой модели
Сохранить модель	Сохранить модель	Сохранение модели
Сохранить как…	Сохранить как…	Сохранение копии модели
Открыть модель	Открыть модель	Открытие существующей модели
Редактировать модель	Редактировать модель	Редактирование открытой существующей модели
Удалить модель	Удалить модель	Удаление модели

4.2.2. Описание функции «Создать модель»

4.2.2.1. Операция «Создать модель»

4.2.2.1.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции

1. Программный модуль «ДПП.ТМ» доступен и функционирует в штатном режиме.
2. Пользователь авторизован на сервере ДатаПлат.
3. Пользователь назначен на роль «Технолог».

4.2.2.1.2. Основные действия в требуемой последовательности

Выбрать функциональный шаблон, на основе которого должна быть создана модель и выполнить команду + «Создать» на панели управления области навигации (Рисунок 2).

© -, 2025

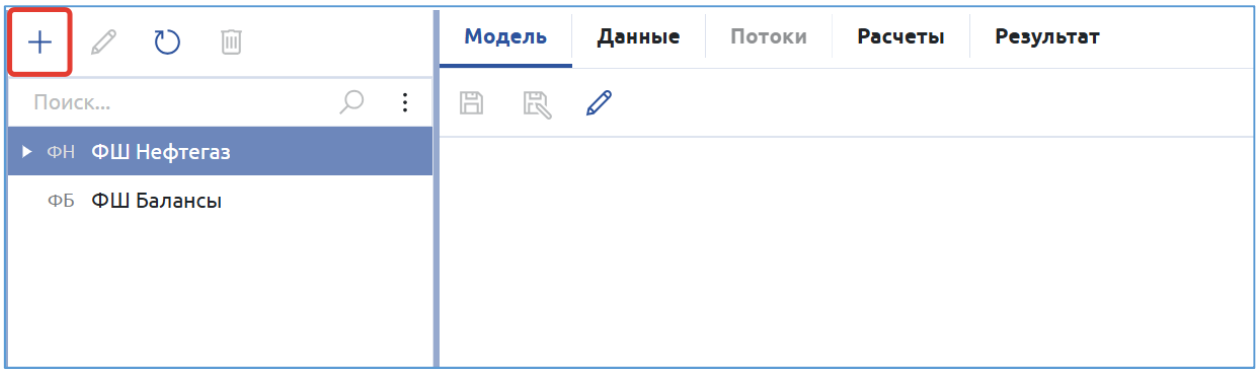


Рисунок 2. Создать модель

Открывается диалоговое окно «Модель: Создать» (Рисунок 3).

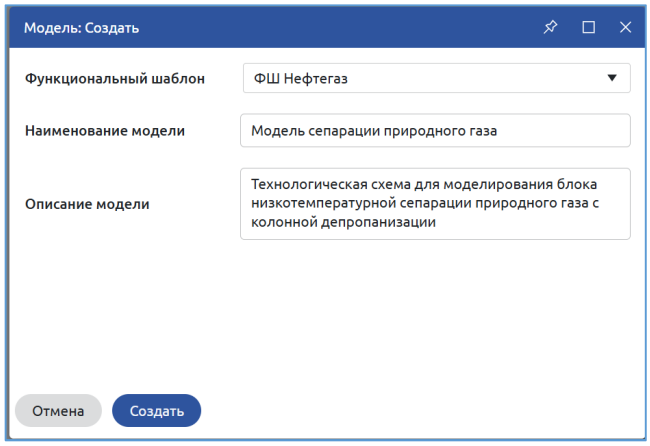


Рисунок 3. Диалоговое окно «Модель: Создать»

Поле «Функциональный шаблон» не редактируемое и содержит название выбранного Функционального шаблона.

Поле «Наименование модели» обязательное для заполнения и содержит наименование создаваемой модели.

Поле «Описание модели» не обязательное, может содержать дополнительную информацию о модели.

При заполнении полей диалогового окна и нажатии кнопки «Создать» создается новая модель, загружаются шаблоны узлов и потоков из выбранного функционального шаблона, Конструктор моделей ТМ открывается для построения новой модели (Рисунок 4).

© -, 2025

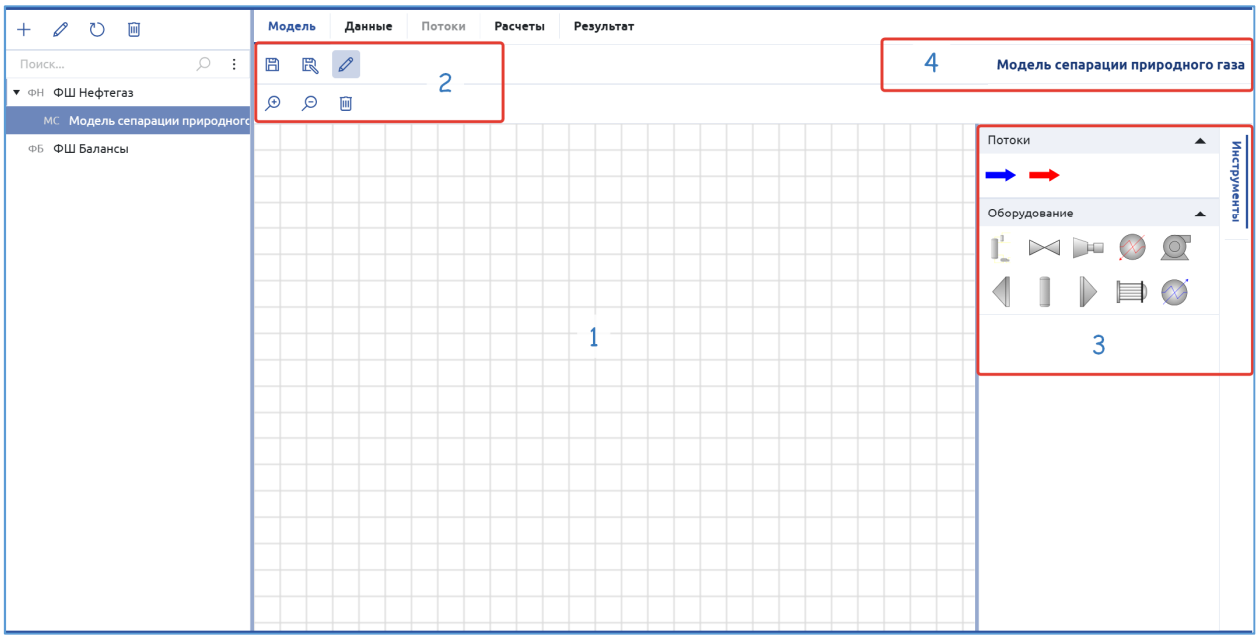


Рисунок 4. Конструктор моделей ТМ

Конструктор моделей ТМ содержит следующие области:

<u>Область 1</u> – основная рабочая область, в которой выполняется построение моделей.

<u>Область 2</u> – панель управления, которая содержит две группы команды

<u>Команды управления активной моделью</u>:

«Сохранить» – сохранение модели после создания или внесения изменений.

«Сохранить как…» - сохранение копии модели

«Редактировать» - редактирование модели (4.2.6.1).

<u>Команды управления рабочей областью при построении модели:</u>

«Увеличить» - увеличение масштаба рабочей области.

«Уменьшить» - уменьшение масштаба рабочей области.

«Удалить» - удаление объекта, выбранного на рабочей области.

<u>Область 3</u> – панель инструментов, в которой отображаются шаблоны объектов, доступные для формирования моделей. Состав шаблонов объектов определяется выбранным функциональным шаблоном. Панель инструментов ФШ «Нефтегаз» приведена на рисунке ниже (Рисунок 5).

© -, 2025

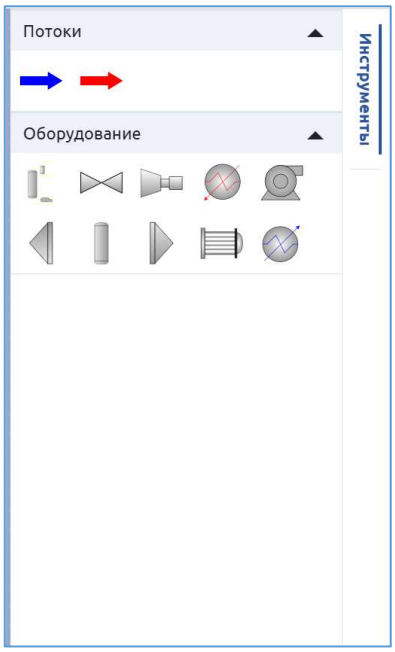


Рисунок 5. Панель инструментов

Панель инструментов содержит два раздела «Потоки» и «Узлы».

В разделе «Потоки» находятся шаблоны потоков. Для выбранного ФШ «Нефтегаз» используются два типа потоков:

- материальный поток;
- энергетический поток.

В разделе «Узлы» находятся шаблоны узлов (оборудования). В текущей версии реализованы следующие типы оборудования (Рисунок 6).

Рисунок 6. Шаблоны узлов (оборудования)

Область 4 – содержит название активной модели.

Создание новой модели выполняется визуально в Конструкторе моделей ТМ путем выбора шаблонов объектов на панели инструментов и перемещения их в рабочую область: на основе выбранного шаблона создается новый объект, которому присваивается наименование по умолчанию в зависимости от типа объекта.

В рабочей области доступны следующие операции по работе с объектами модели:

© -, 2025

- для перемещения объекта по рабочей области необходимо выбрать его левой кнопкой мыши и удерживая левую кнопку мыши перемещать объект по рабочей области;
- перемещение нескольких объектов выполняется посредством их последовательного выбора при нажатой кнопке «CTRL» на клавиатуре, не отпуская кнопку «CTRL» при нажатой левой кнопке мыши перемещать по рабочей области;
- перемещение всей модели выполняется при нажатии средней кнопки мыши в произвольном месте рабочей области;
- изменение масштаба рабочей области выполняется с помощью команд «Увеличить» и «Уменьшить» на панели управления, а также перемещение средней кнопки (колеса) мыши при нажатой клавише «CTRL» на клавиатуре;
- тонкая настройка расположения объектов выполняется при нажатой кнопке «ALT» на клавиатуре;
- двойным щелчком левой кнопки мыши открывается окно свойств объекта;
- правой кнопкой мыши открывается меню управления объектом, с помощью которого можно выполнить вращение и удаление объекта (Рисунок 7)

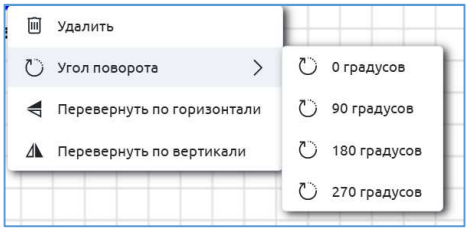


Рисунок 7. Меню управления объектом

Рассмотрим пример создания простой модели.

1. Создаем два входящих материальных потока выбором шаблона на панели инструментов и перемещения его в рабочую область. Материальным потокам присваиваются наименования по умолчанию «Поток материальный 1» и «Поток материальный 2» (Рисунок 8).

Рисунок 8. Создание потоков

2. Выбираем «Поток материальный 1» и двойным щелчком мыши открываем окно свойств потока. В поле «Наименование объекта» на вкладке «Подключения» изменяем название на «Feed1» и нажимаем кнопку «Сохранить» (Рисунок 9).

© -, 2025

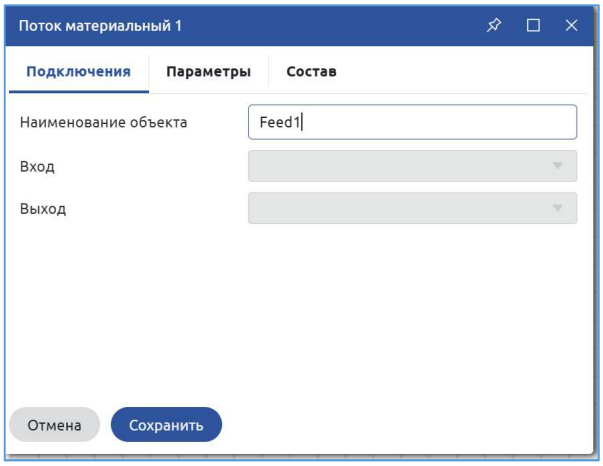


Рисунок 9. Поток. Подключения

3. Аналогично для «Поток материальный 2» изменяем наименование на «Feed2».
4. На панели инструментов выбираем шаблон «Смеситель» и перемещаем его в рабочую область и размещаем рядом с входящими материальными потоками (Рисунок 10).

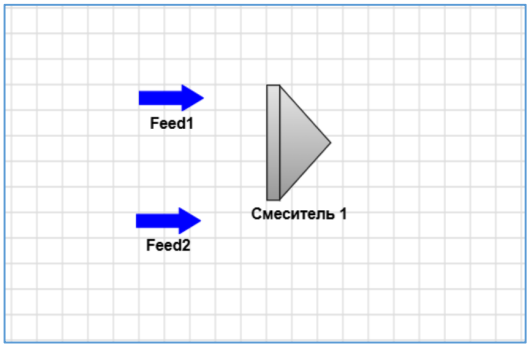


Рисунок 10. Смеситель

5. Двойным щелчком мыши на объекте «Смеситель 1» открываем окно свойств и выполняем следующие действия:
    a. На вкладке «Подключения» изменяем наименование объекта на «MIX-100», подключаем входные потоки «Feed1» и «Feed2» ко входам «Вход 3» и «Вход 1» соответственно (Рисунок 11);

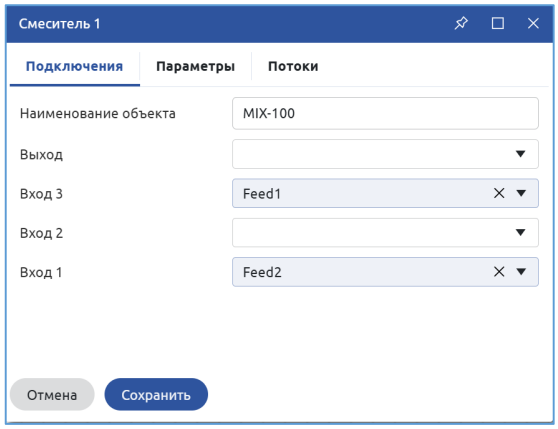


Рисунок 11. Смеситель. Подключения

© -, 2025

b. На вкладке «Параметры» в поле «Расчетный алгоритм» из выпадающего списка выбираем «Расчет Смеситель» (Рисунок 12).

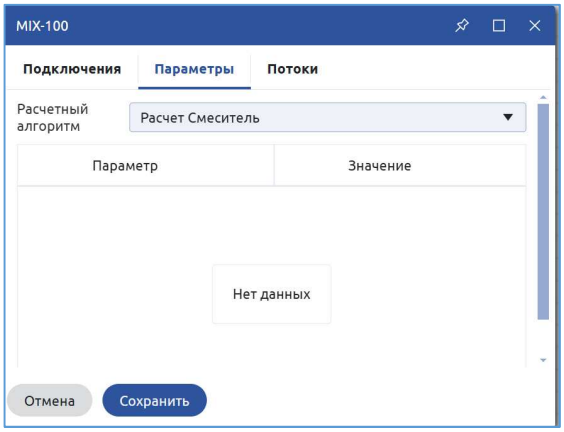


Рисунок 12. Смеситель. Параметры

c. Сохраняем изменения с помощью кнопки «Сохранить», в результате в рабочей области будут отображены подключения входных потоков к смесителю (Рисунок 13).

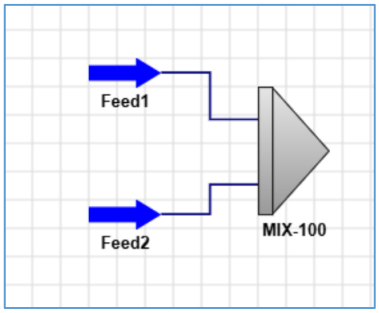


Рисунок 13. Входные потоки смесителя

6. Создаем выходной поток смесителя, переименовываем на «MixerOut» и подключаем к выходу смесителя. В результате в рабочей области отображается смеситель с подключенными входными и выходными потоками (Рисунок 14).

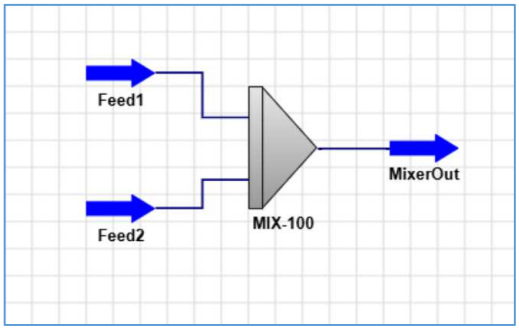


Рисунок 14. Все потоки смесителя

7. Аналогичным образом добавляем в модель остальные элементы для получения итоговой модели (Рисунок 15).

© -, 2025

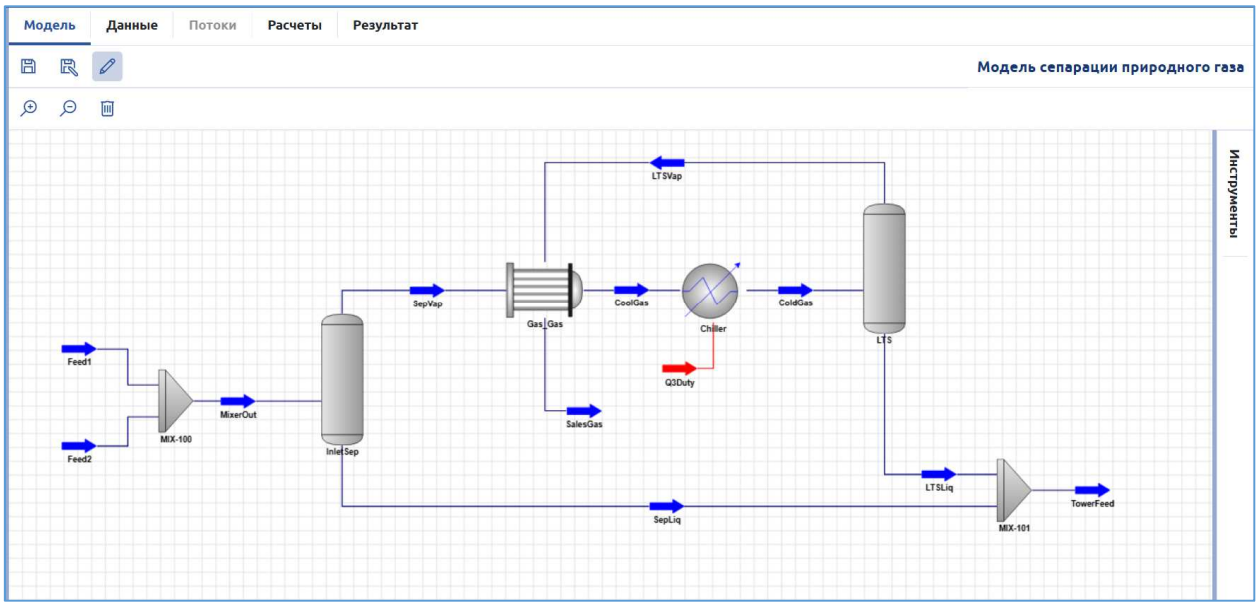


Рисунок 15. Модель сепарации газа

4.2.2.1.3. Заключительные действия

После завершения создания модели в Конструкторе моделей ТМ необходимо выполнить ее сохранение (4.2.3).

4.2.3. Описание функции «Сохранить модель»

4.2.3.1. Операция «Сохранить модель»

4.2.3.1.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции

1. Программный модуль «ДПП.ТМ» доступен и функционирует в штатном режиме.
2. Пользователь авторизован на сервере ДатаПлат.
3. Пользователь назначен на роль «Технолог».
4. Модель открыта в режиме просмотра или редактирования.

4.2.3.1.2. Основные действия в требуемой последовательности

1. Выполнить команду «Сохранить» на панели управления.
2. В диалоговом окне «Модель: Сохранить» при необходимости внести изменения в поля «Наименование модели» и «Описание модели» (Рисунок 16).

© -, 2025

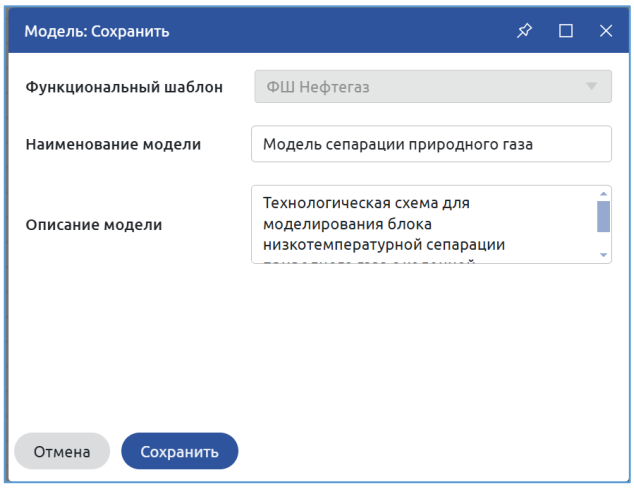


Рисунок 16. Модель: Сохранить

3. Нажать кнопку «Сохранить» для сохранения модели.

4.2.3.1.3. Заключительные действия

Не требуются

4.2.4. Описание функции «Сохранить как…»

4.2.4.1. Операция «Сохранить как…»

4.2.4.1.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции

1. Программный модуль «ДПП.ТМ» доступен и функционирует в штатном режиме.
2. Пользователь авторизован на сервере ДатаПлат.
3. Пользователь назначен на роль «Технолог».
4. Модель открыта в режиме просмотра или редактирования.

4.2.4.1.2. Основные действия в требуемой последовательности

1. Выполнить команду «Сохранить как…» на панели управления раздела «Модель».
2. В диалоговом окне «Модель: Сохранить как…» в поле «Наименование модели» к наименованию исходной модели добавляется текст «копия N+1», где N порядковый номер последней сохраненной копии модели.

© -, 2025

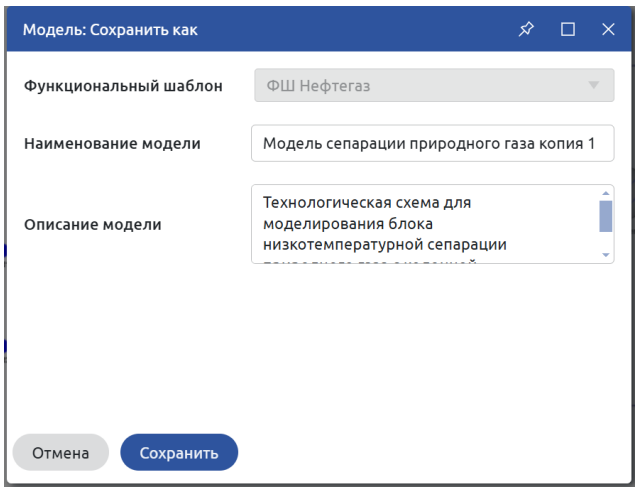


Рисунок 17. Модель: Сохранить как ...

3. При необходимости внести изменения в поля «Наименование модели» и «Описание модели».

4. Нажать кнопку «Сохранить» для сохранения копии модели.

4.1.1.1.1. Заключительные действия

Не требуются

4.2.5. Описание функции «Открыть модель»

4.2.5.1. Операция «Открыть модель»

4.2.5.1.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции

1. Программный модуль «ДПП.ТМ» доступен и функционирует в штатном режиме

2. Пользователь авторизован на сервере ДатаПлат

3. Пользователь назначен на роль «Технолог» или «Моделер».

4.2.5.1.2. Основные действия в требуемой последовательности

1. Раскрыть список моделей функционального шаблона нажатием на треугольник слева от названия функционального шаблона.

2. Выбрать из списка модель для открытия, в результате модель открывается в режиме просмотра (Рисунок 18).

© -, 2025

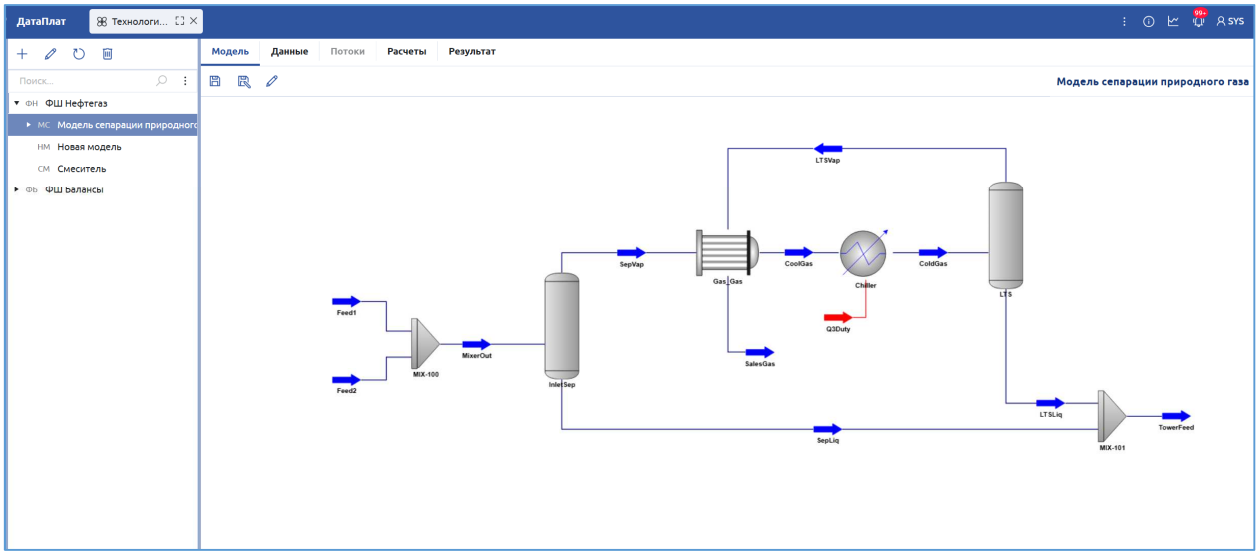


Рисунок 18. Открыть модель

3. Масштабирование модели в режиме просмотра выполняется при помощи средней кнопки (колеса) мыши при нажатой клавиши «CTRL».

4.2.5.1.3. Заключительные действия

Не требуются

4.2.6. Описание функции «Редактировать модель»

4.2.6.1. Операция «Редактировать модель»

4.2.6.1.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции

1. Программный модуль «ДПП.ТМ» доступен и функционирует в штатном режиме
2. Пользователь авторизован на сервере ДатаПлат
3. Пользователь назначен на роль «Технолог».

4.2.6.1.2. Основные действия в требуемой последовательности

При открытии модели она всегда открывается в режиме просмотра (Рисунок 18).

Для перевода модели в режиме редактирования необходимо выполнить команду «Редактировать». В режиме редактирования команда «Редактировать» выделяется синим фоном (Рисунок 19).

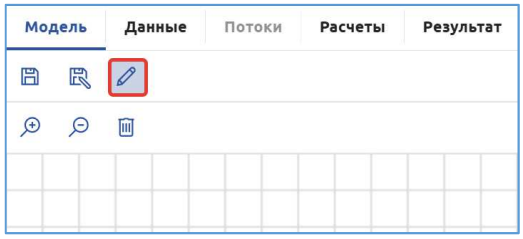


Рисунок 19. Режим редактирования

При повторном нажатии команды «Редактировать» модель переключается в режим просмотра.

© -, 2025

4.2.6.1.3. Заключительные действия

Не требуются.

4.2.7. Описание функции «Удалить модель»

4.2.7.1. Операция «Удалить модель»

4.2.7.1.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции

1. Программный модуль «ДПП.ТМ» доступен и функционирует в штатном режиме
2. Пользователь авторизован на сервере ДатаПлат
3. Пользователь назначен на роль «Технолог»

4.2.7.1.2. Основные действия в требуемой последовательности

1. В области навигации выбрать модель для удаления и выполнить команду «Удалить» (Рисунок 20).

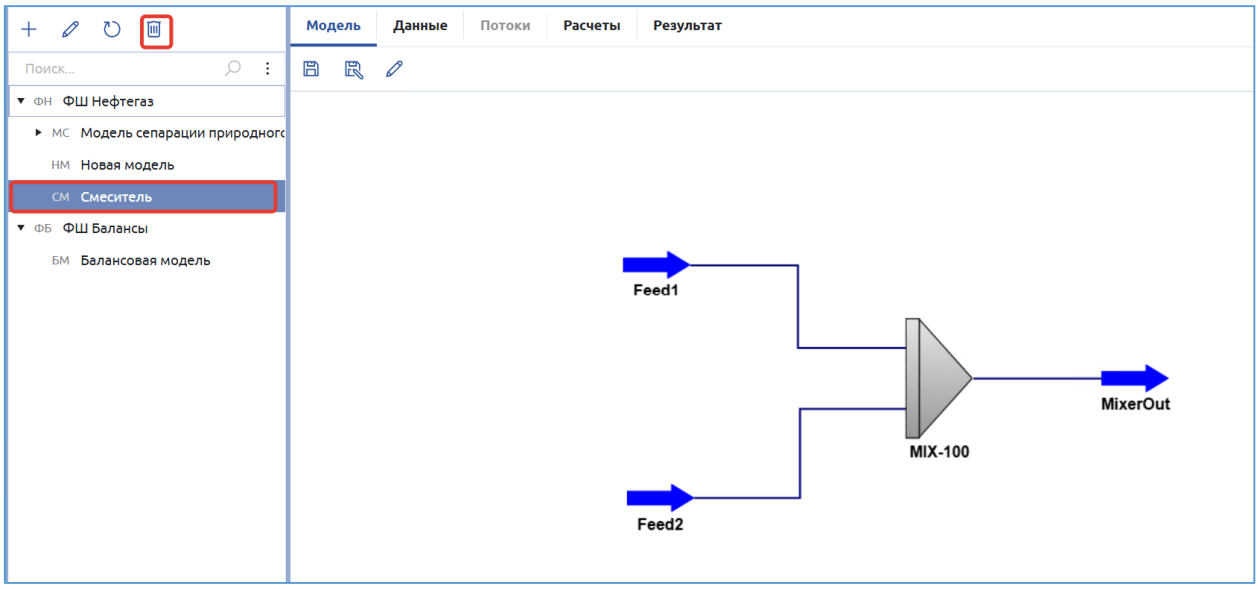


Рисунок 20. Удаление модели

2. Во всплывающем окне подтвердить удаление модели (Рисунок 21).

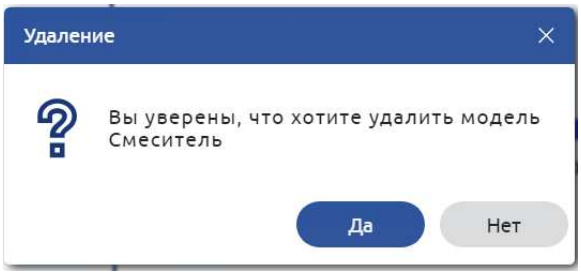


Рисунок 21. Подтверждение удаления модели

4.2.7.1.3. Заключительные действия

Не требуются

© -, 2025

4.3. Подготовка данных

4.3.1. Перечень функций и их взаимосвязь

Группа функций «Подготовка данных» включает функции, приведенные в таблице ниже:

Функции	Операции	Описание
Создать набор данных	Создать набор данных	Создание нового набора данных
Подбор компонентов	Создать список компонентов	Создание нового списка компонентов
	Сформировать компонентный состав потоков	Формирование компонентного состава для активного набора данных на основе выбранного списка компонентов.
	Редактировать список компонентов	Редактирование списка компонентов
	Создать копию списка компонентов	Создание копии списка компонентов
	Удалить список компонентов	Удаление списка компонентов
Ручной ввод	Ручной ввод	Ввод исходных данных для выполнения расчета модели.
Сохранить набор данных	Сохранить набор данных	Сохранение активного набора данных
Сохранить как…	Сохранить как…	Сохранение копии активного набора данных.
Открыть набор данных	Открыть набор данных	Открытие сохраненного набора данных
Удалить набор данных	Удалить набор данных	Удаление выбранного набора данных

Интерфейс раздела «Данные» приведен на рисунке ниже (Рисунок 22).

© -, 2025

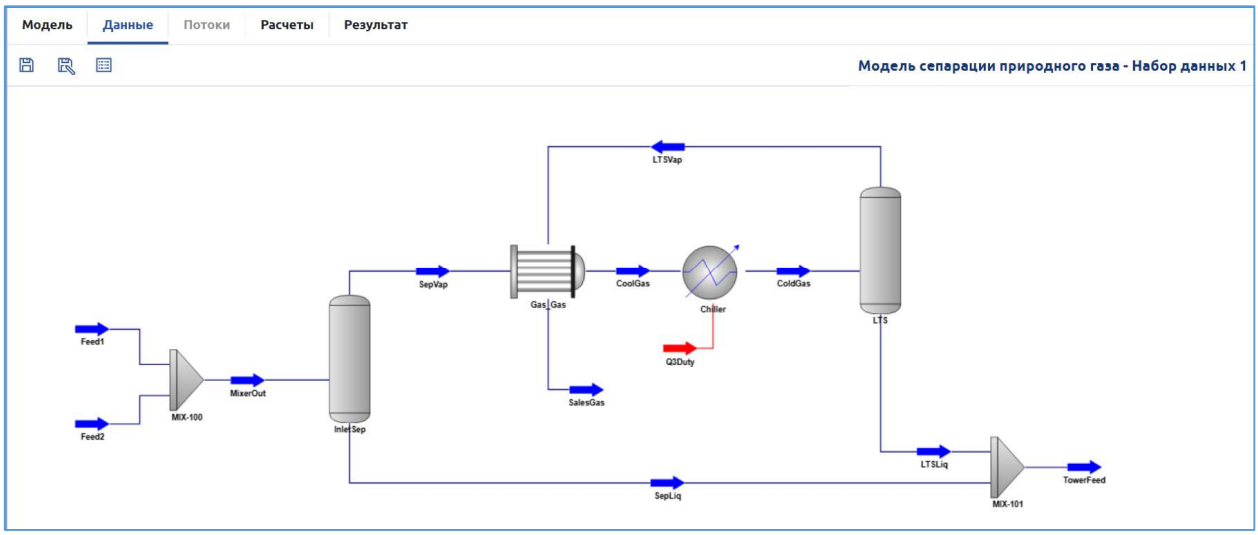


Рисунок 22. Раздел «Данные»

Панель управления раздела «Данные» содержит следующие команды:

«Сохранить» – сохранение набора данных.

«Сохранить как…» - сохранение копии набора данных

«Подбор компонентов» - вызов экранной формы управления списками компонентов.

4.3.2. Описание функции «Создать набор данных»

4.3.2.1. Операция «Создать набор данных»

4.3.2.1.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции

1. Программный модуль «ДПП.ТМ» доступен и функционирует в штатном режиме.
2. Пользователь авторизован на сервере ДатаПлат.
3. Пользователь назначен на роль «Моделер».
4. Создана модель, для которой создается набор данных.

4.3.2.1.2. Основные действия в требуемой последовательности

1. В области навигации выбрать модель, для которой необходимо создать набор данных.
2. Перейти в раздел «Данные» ДПП.ТМ.

© -, 2025

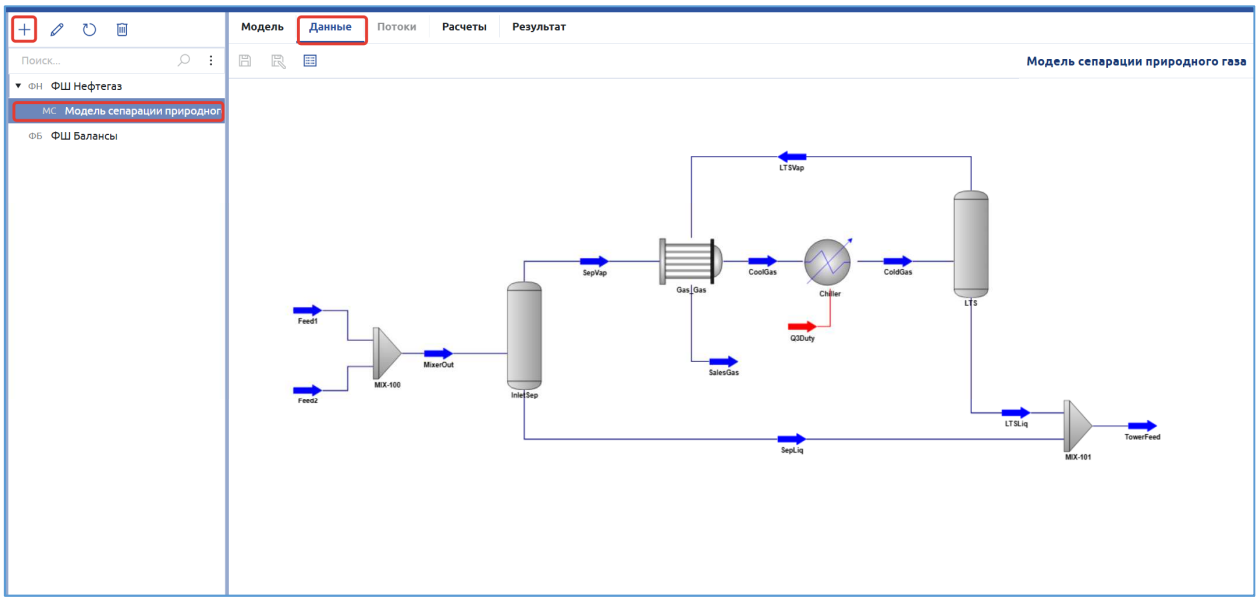


Рисунок 23. Создание набора данных модели

3. Выполнить команду «Создать» на панели управления области навигации, будет открыто диалоговое окно «Данные: Создать набор данных» (Рисунок 24).

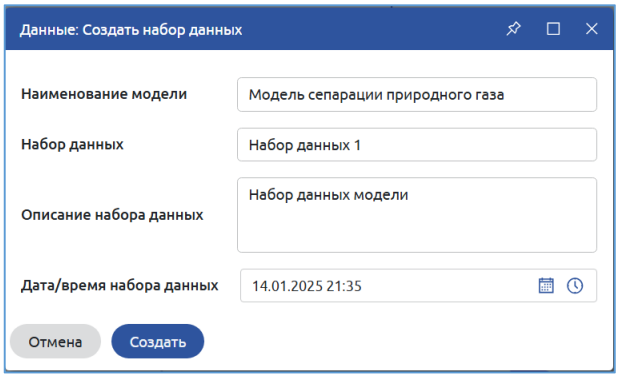


Рисунок 24. Данные: Создать набор данных

4. Принять или изменить значения по умолчанию в полях «Набор данных», «Описание набора данных» и «Дата/время набора данных».
5. Нажать кнопку «Создать» для создания набора данных.

4.3.2.1.3. Заключительные действия

Не требуются

4.3.3. Описание функции «Подбор компонентов»

4.3.3.1. Операция «Создать список компонентов»

4.3.3.1.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции

1. Программный модуль «ДПП.ТМ» доступен и функционирует в штатном режиме.
2. Пользователь авторизован на сервере ДатаПлат.
3. Пользователь назначен на роль «Моделер».
4. Создан и выбран набор данных модели.

© -, 2025

4.3.3.1.2. Основные действия в требуемой последовательности

1. На панели управления раздела «Данные» выполнить команду «Подбор компонентов» (Рисунок 25).

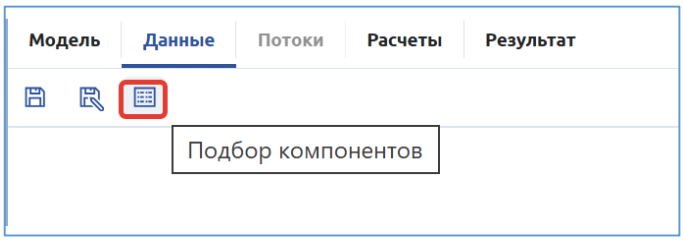


Рисунок 25. Команда «Подбор компонентов»

2. В результате открывается экранная форма «Списки компонентов» (Рисунок 26).

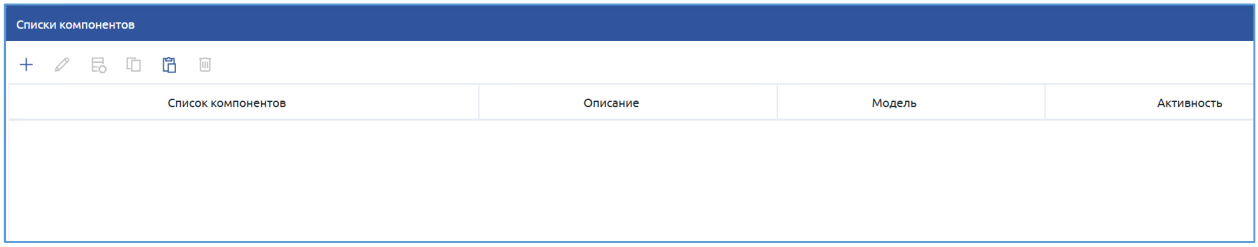


Рисунок 26. Экранная форма «Списки компонентов».

3. Выполнить команду + «Создать», в результате будет открыто диалоговое окно «Данные: Подбор компонентов. Создание/редактирование списка компонентов». В левой части окна отображается список доступных компонентов, сформированный на основе справочника химических элементов. В правой части - химические элементы, включенные в формируемый список компонентов. Формирование списка компонентов выполняется с помощью кнопок «Добавить->» и «Удалить <-» (Рисунок 27).

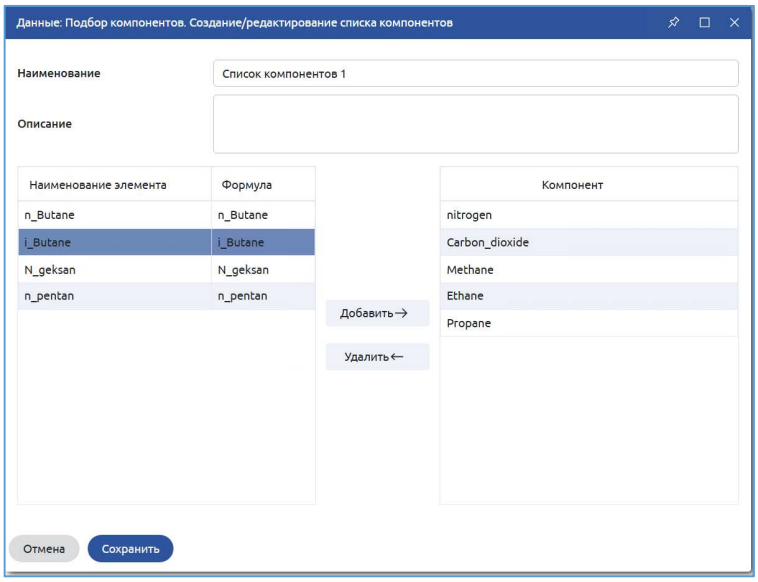


Рисунок 27. Создание списка компонентов

4. После завершения формирования нажать кнопку «Сохранить».

© -, 2025

4.3.3.1.3. Заключительные действия

Не требуются.

4.3.3.2. Операция «Сформировать компонентный состав»

4.3.3.2.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции

1. Программный модуль «ДПП.ТМ» доступен и функционирует в штатном режиме.
2. Пользователь авторизован на сервере ДатаПлат.
3. Пользователь назначен на роль «Моделер».
4. Создан список компонентов.

4.3.3.2.2. Основные действия в требуемой последовательности

1. Выбрать список компонентов, на основе которого будет создан компонентный состав и выполнить команду «Сформировать компонентный состав потоков»

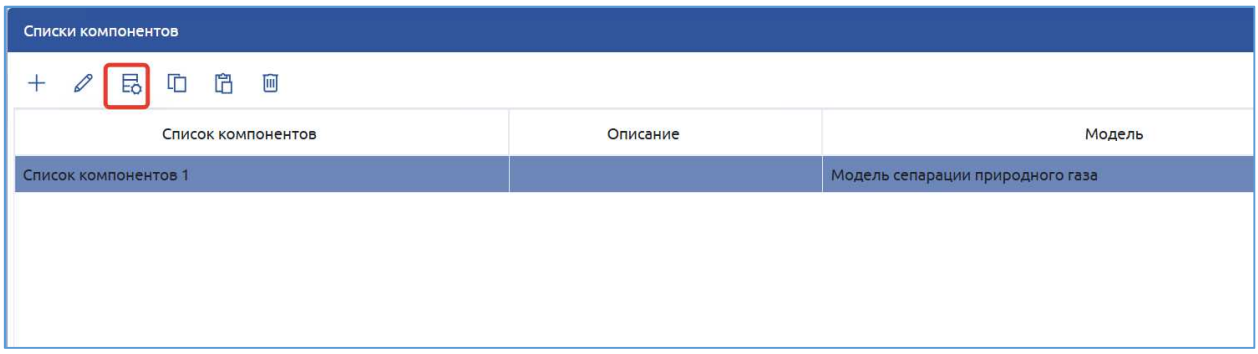


Рисунок 28. Формирование компонентного состава

2. Подтвердить выполнение формирования компонентного состава материальных потоков в наборе данных модели (Рисунок 29).

Рисунок 29. Подтверждение формирования компонентного состава

3. По результатам выдается информационное сообщение о статусе формирования компонентного состава (Рисунок 29).

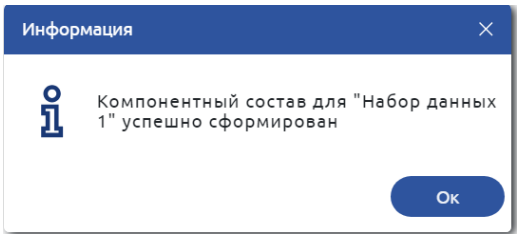


Рисунок 30. Компонентный состав сформирован

© -, 2025

4. После формирования компонентного состав Статус списка компонентов изменяется на «Активный».

4.3.3.2.3. Заключительные действия

Не требуются

4.3.3.3. Операция «Редактировать список компонентов»

4.3.3.3.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции

1. Программный модуль «ДПП.ТМ» доступен и функционирует в штатном режиме.
2. Пользователь авторизован на сервере ДатаПлат.
3. Пользователь назначен на роль «Моделер».
4. Создан список компонентов, для которого необходимо выполнить редактирование.

4.3.3.3.2. Основные действия в требуемой последовательности

1. Выбрать список компонентов для редактирования и выполнить команду «Редактировать».
2. Если на основе списка компонентов уже был создан компонентный состав формируется предупреждающее сообщение (Рисунок 31).

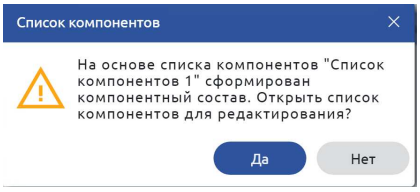


Рисунок 31. Предупреждение о наличии компонентного состава

3. После подтверждения или в случае отсутствия компонентного состава на основе Списка компонентов открывает диалоговое окно «Данные: Подбор компонентов. Создание/редактирование списка компонентов» (Рисунок 32).

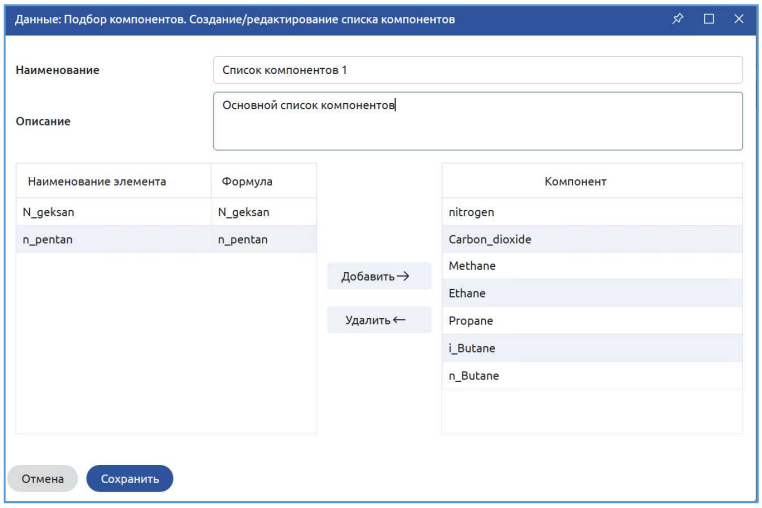


Рисунок 32. Редактирование списка компонентов

© -, 2025

4. После завершения редактирования нажать кнопку «Сохранить» для сохранения внесенных изменений.

4.3.3.3.3. Заключительные действия

Не требуются

4.3.3.4. Операция «Создать копию списка компонентов»

4.3.3.4.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции

1. Программный модуль «ДПП.ТМ» доступен и функционирует в штатном режиме.
2. Пользователь авторизован на сервере ДатаПлат.
3. Пользователь назначен на роль «Моделер».
4. Создан список компонентов, для которого создается копия.

4.3.3.4.2. Основные действия в требуемой последовательности

1. Выбрать список компонентов, на основе которого необходимо создать копию, и выполнить команду «Скопировать». Список компонентов будет скопирован в буфер обмена.
2. Выполнить команду «Вставить» для вставки копии Списка компонентов. В результате в экранной форме «Списки компонентов» будет отображена новая копия (Рисунок 33). Копии списка компонентов всегда создаются в статусе «Неактивный».

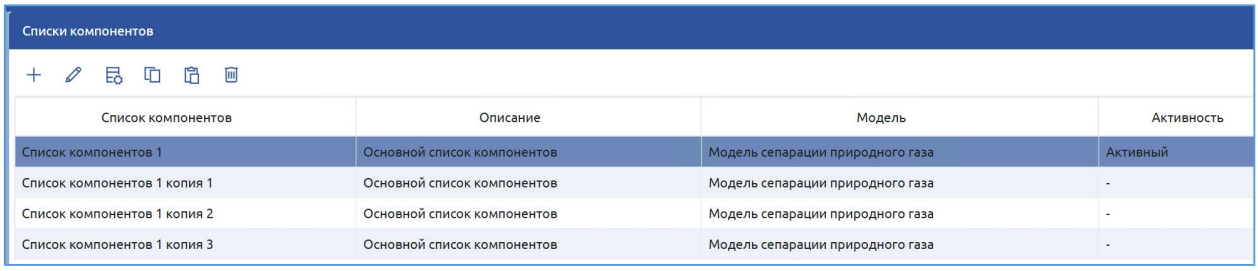


Рисунок 33. Копии Списка компонентов

4.3.3.4.3. Заключительные действия

Не требуются

4.3.3.5. Операция «Удалить список компонентов»

4.3.3.5.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции

1. Программный модуль «ДПП.ТМ» доступен и функционирует в штатном режиме.

© -, 2025

2. Пользователь авторизован на сервере ДатаПлат.
3. Пользователь назначен на роль «Моделер».
4. Создан список компонентов, который необходимо удалить.

4.3.3.5.2. Основные действия в требуемой последовательности

1. Выбрать список компонентов, подлежащий удалению и выполнить команду «Удалить». Будет сформирован запрос подтверждения удаления (Рисунок 34).

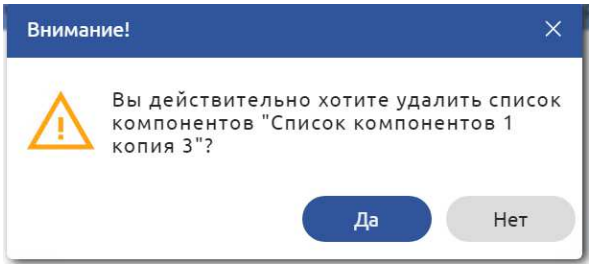


Рисунок 34. Подтверждение удаления

2. Для удаления Списка компонентов необходимо нажать «Да», для отмены операции удаления нажать «Нет».

4.3.3.5.3. Заключительные действия

Не требуются

4.3.4. Описание функции «Ручной ввод»

4.3.4.1. Операция «Ручной ввод»

4.3.4.1.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции

1. Программный модуль «ДПП.ТМ» доступен и функционирует в штатном режиме.
2. Пользователь авторизован на сервере ДатаПлат.
3. Пользователь назначен на роль «Моделер».
4. Открыт активный набор данных, создан компонентный состав потоков.

4.3.4.1.2. Основные действия в требуемой последовательности

Для выполнения расчета по модели должны быть определены в режиме ручного ввода:

- Компонентный состав входных материальных потоков
- Необходимые параметры входных материальных потоков (температура, давление, мольный (массовый) расход)).
- Целевые показатели выходных (промежуточных) материальных потоков и параметры узлов (оборудования), например, перепад давления (температуры).

На рисунке ниже отмечены объекты моделей, для которых должны быть заданы значения в ручном режиме (Рисунок 35).

© -, 2025

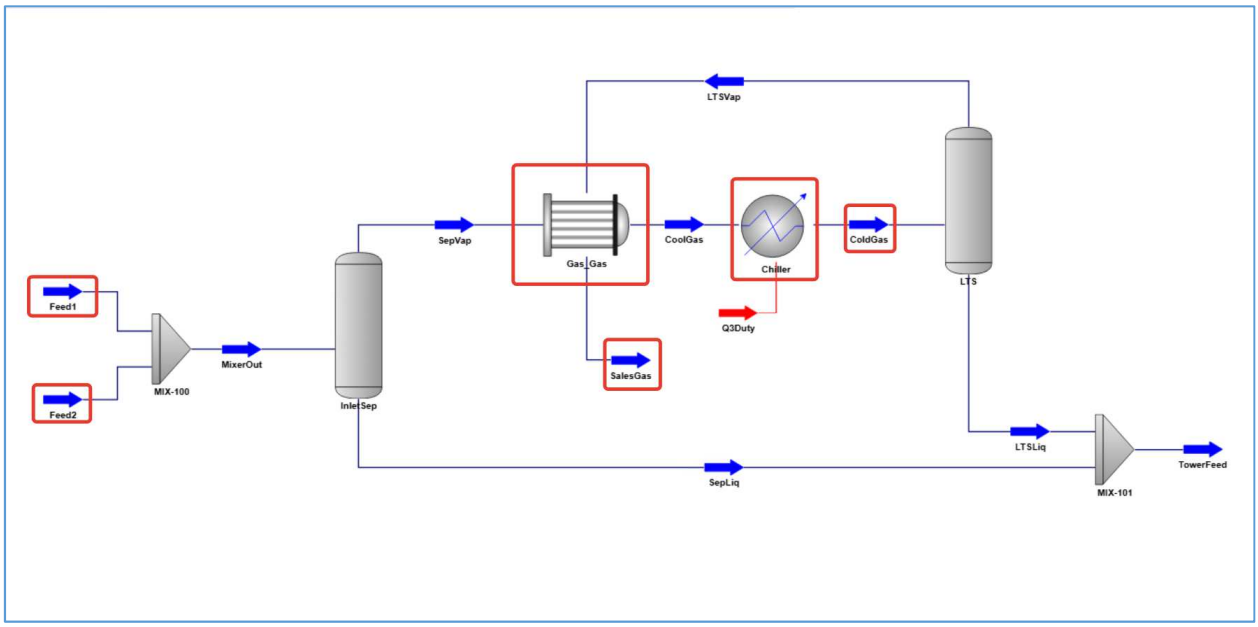


Рисунок 35. Ручной ввод для объектов модели

Ниже приведен порядок задания исходных данных для расчета модели.

1. Выбираем входной поток Feed1, двойным щелчком мыши открываем окно свойств потока, переходим на вкладку «Параметры» и вводим значения температуры, давления и мольного расхода (Рисунок 36).

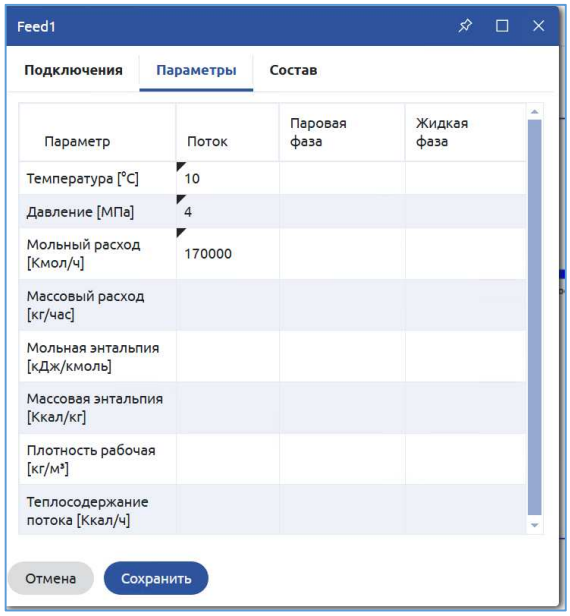


Рисунок 36. Поток Feed1. Параметры

2. Переходим на вкладку «Состав» и вводим мольную долю каждого компонента в потоке. Суммарное значение мольных долей должно быть равно 1. Нажимаем кнопку «Сохранить» (Рисунок 37).

© -, 2025

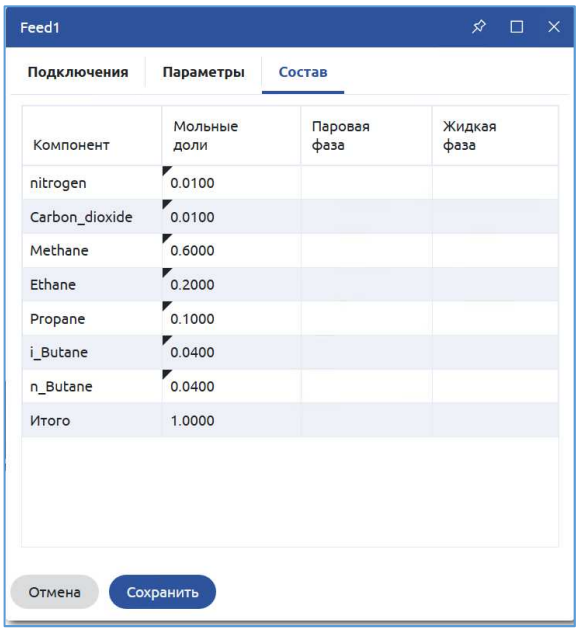


Рисунок 37. Поток Feed1. Состав

3. Аналогично задаем значения входного потока Feed2.

   a. Параметры потока (Рисунок 38).

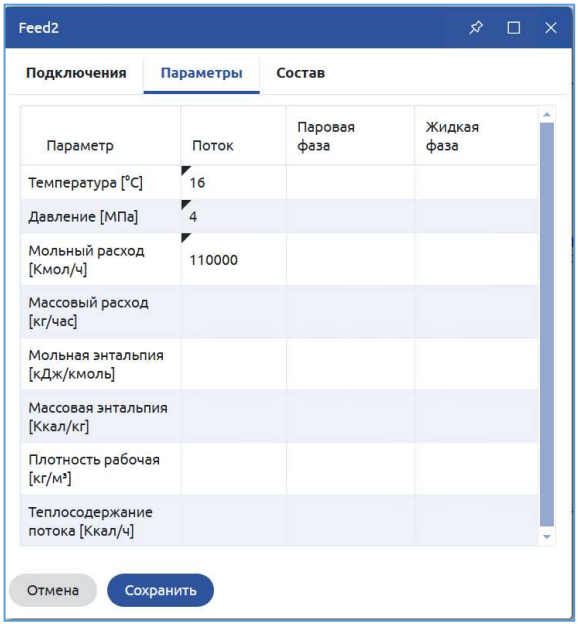


Рисунок 38. Поток Feed2. Параметры

   b. Компонентный состав (Рисунок 39).

© -, 2025

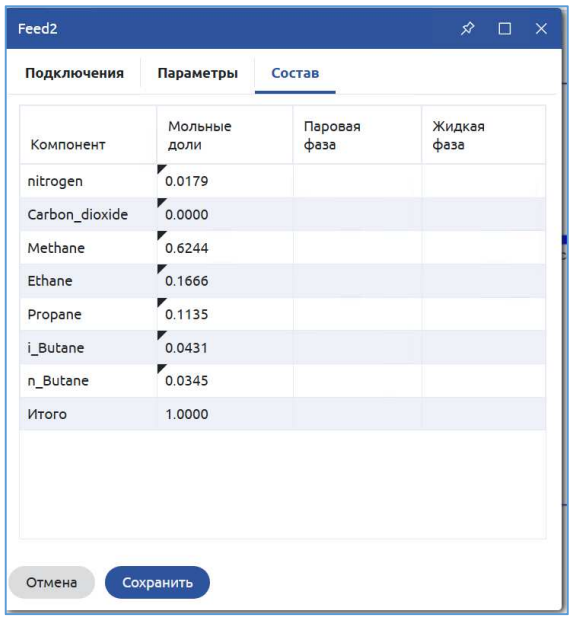


Рисунок 39. Поток Feed2. Состав

4. Задаем значение температуры выходного потока SalesGas (Рисунок 40).

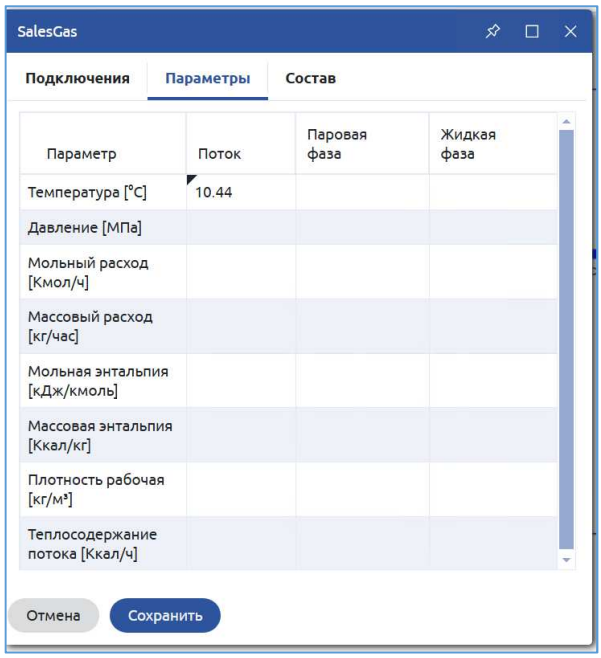


Рисунок 40. SalesGas. Параметры

5. Задаем значение температуры выходного потока холодильника ColdGas (Рисунок 41).

© -, 2025

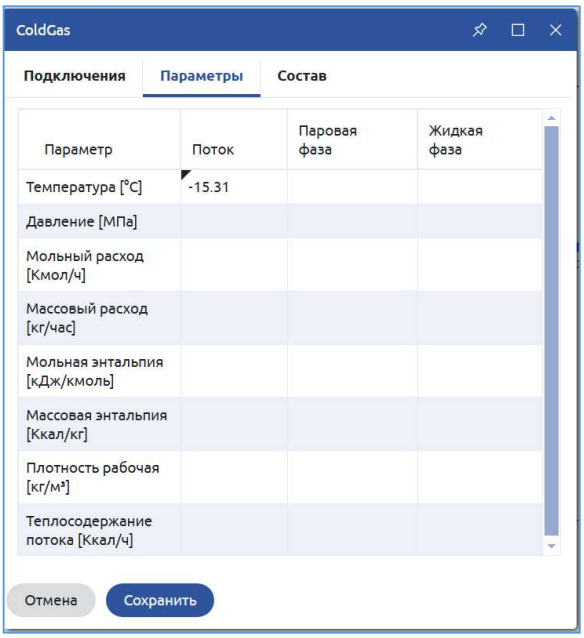


Рисунок 41. Поток ColdGas. Параметры

6. Задаем значения перепада давления трубного и межтрубного пространства теплообменника (Рисунок 42).

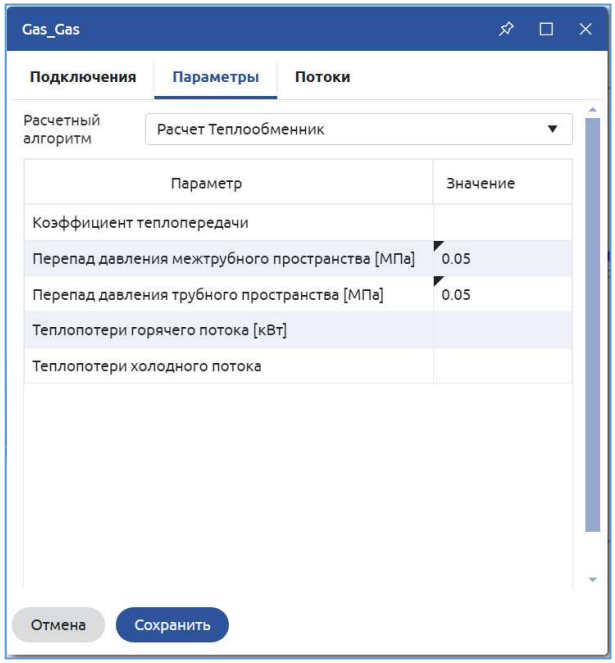


Рисунок 42. Теплообменник Gas_Gas. Параметры

7. Задаем значения перепада давления для холодильника Chiller (Рисунок 43).

© -, 2025

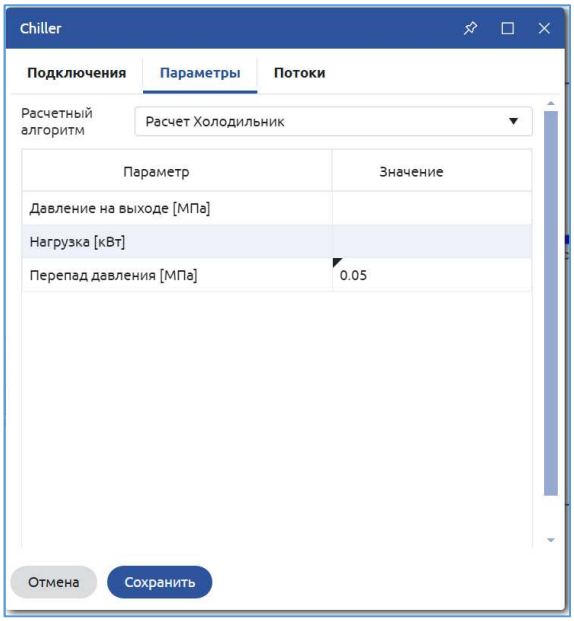


Рисунок 43. Холодильник Chiller. Параметры

4.3.4.1.3. Заключительные действия

После завершения ввода исходных данных для выполнения расчета необходимо сохранить набор данных (4.3.5).

4.3.5. Описание функции «Сохранить набор данных»

4.3.5.1. Операция «Сохранить набор данных»

4.3.5.1.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции

1. Программный модуль «ДПП.ТМ» доступен и функционирует в штатном режиме.
2. Пользователь авторизован на сервере ДатаПлат.
3. Пользователь назначен на роль «Моделер».
4. Открыт активный набор данных.

4.3.5.1.2. Основные действия в требуемой последовательности

1. Выполнить команду «Сохранить» на панели управления раздела «Данные», в результате будет открыто диалоговое окно «Данные: Сохранить набор данных» (Рисунок 44).

© -, 2025

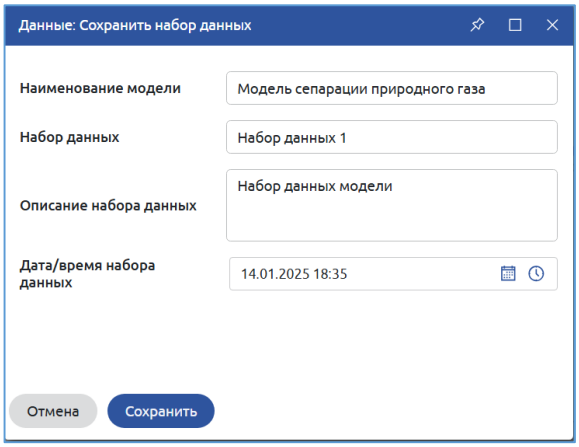


Рисунок 44. Данные: Сохранить набор данных

2. При необходимости внести изменения в поля «Набор данных», «Описание набора данных» и «Дата/время набора данных» и нажать кнопку «Сохранить».

4.3.5.1.3. Заключительные действия

Не требуются

4.3.6. Описание функции «Сохранить как…»

4.3.6.1. Операция «Сохранить как…»

4.3.6.1.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции

1. Программный модуль «ДПП.ТМ» доступен и функционирует в штатном режиме.
2. Пользователь авторизован на сервере ДатаПлат.
3. Пользователь назначен на роль «Моделер».
4. Открыт активный набор данных, создан компонентный состав потоков.

4.3.6.1.2. Основные действия в требуемой последовательности

1. Выполнить команду «Сохранить как…» на панели управления раздела «Данные»
2. В диалоговом окне «Данные: Сохранить копию набора данных» в поле «Наименование набора данных» к наименованию исходного набора данных добавляется текст «копия N+1», где N порядковый номер последней сохраненной копии данного набора данных (Рисунок 45).

© -, 2025

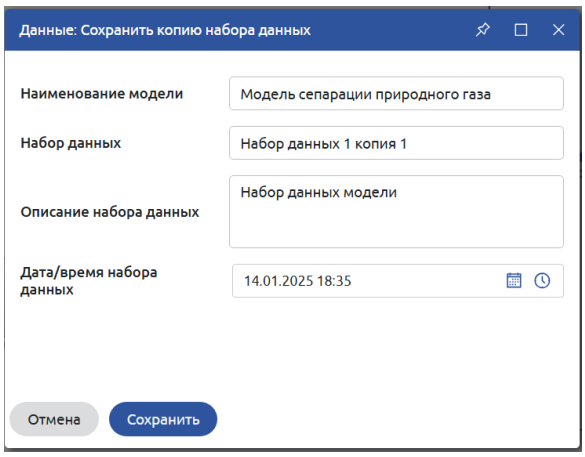


Рисунок 45. Данные: Сохранить копию набора данных

3. При необходимости внести изменения в поля «Набор данных», «Описание набора данных» и «Дата/время набора данных» и нажать кнопку «Сохранить».

4.3.6.1.3. Заключительные действия

Не требуются

4.3.7. Описание функции «Открыть набор данных»

4.3.7.1. Операция «Открыть набор данных»

4.3.7.1.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции

1. Программный модуль «ДПП.ТМ» доступен и функционирует в штатном режиме.
2. Пользователь авторизован на сервере ДатаПлат.
3. Пользователь назначен на роль «Моделер».
4. Набор данных создан и сохранен.

4.3.7.1.2. Основные действия в требуемой последовательности

4.3.7.1.3. Заключительные действия

Не требуются

4.3.8. Описание функции «Удалить набор данных»

4.3.8.1. Операция «Удалить набор данных»

4.3.8.1.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции

1. Программный модуль «ДПП.ТМ» доступен и функционирует в штатном режиме.
2. Пользователь авторизован на сервере ДатаПлат.

© -, 2025

3. Пользователь назначен на роль «Моделер».
4. Набор данных создан и сохранен.

4.3.8.1.2. Основные действия в требуемой последовательности

1. В области навигации выбрать набор данных для удаления и выполнить команду «Удалить» на панели управления области навигации (Рисунок 46).

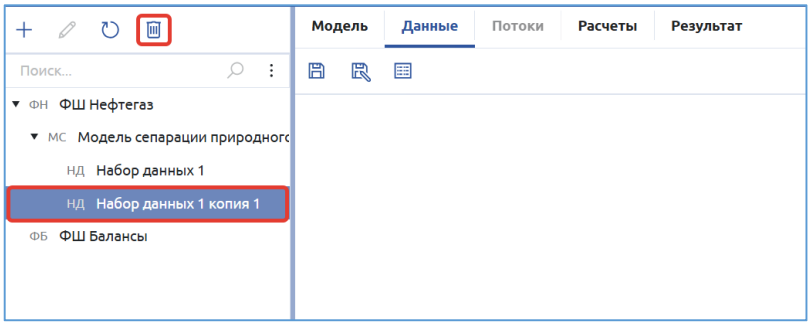


Рисунок 46. Удаление набора данных

2. В диалоговом окне «Удаление» подтвердить удаление набора данных (Рисунок 47).

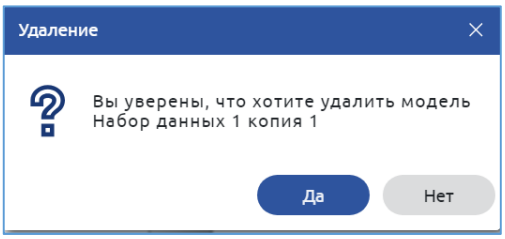


Рисунок 47. Подтверждение удаления набора данных

4.3.8.1.3. Заключительные действия

Не требуются

© -, 2025

4.5. Расчет модели

4.5.1. Перечень функций и их взаимосвязь

Группа функций «Расчет модели» включает функции, приведенные в таблице ниже:

Функции	Операции	Описание
Настройка расчетного пакет	Настройка расчетного пакет	Выбор уравнения состояния для активного набора данных
Расчет потока	Расчет потока	Выполнение расчета выбранного потока
Расчет узла	Расчет узла	Выполнение расчета выбранного узла
Расчет модели	Расчет модели	Выполнение расчета модели
Остановка расчета модели	Остановка расчета модели	Остановка расчета модели

Интерфейс раздела «Расчет» приведен на следующем рисунке (Рисунок 48).

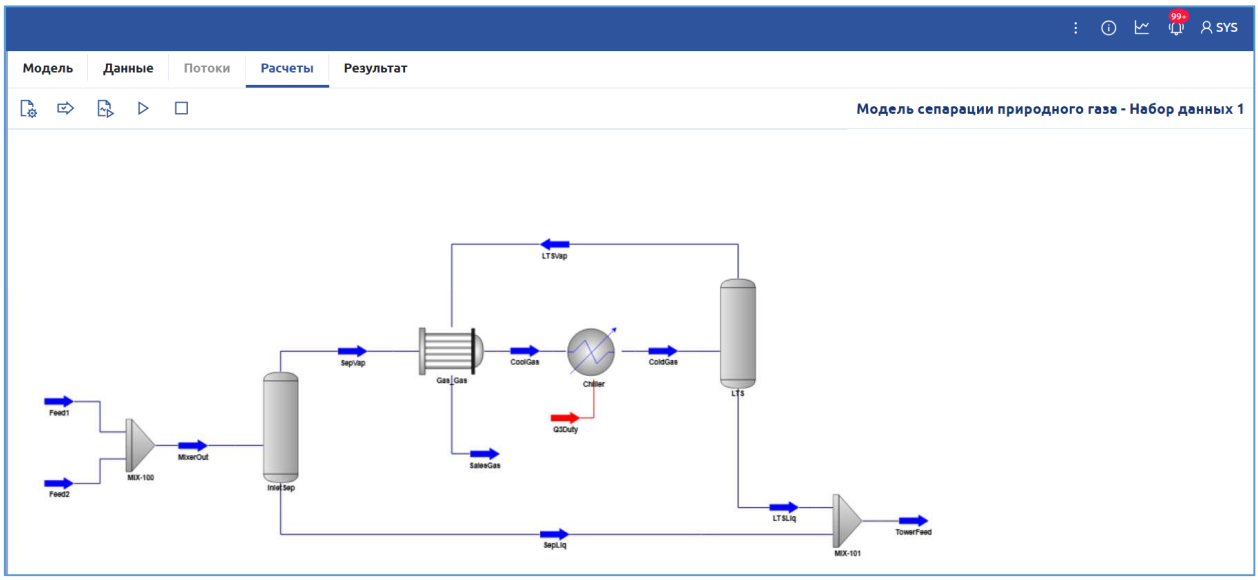


Рисунок 48. Раздел «Расчеты»

Панель управления раздела «Расчет» содержит следующие команды:

«Настройка расчетного пакет» – открытие диалогового окна настройки расчетного пакета.

«Выполнение расчета потока» – запуск расчета выбранного потока.

«Выполнение расчета узла» – запуск расчета выбранного узла.

© -, 2025

▷ «Выполнение расчета модели» – запуск расчета

□ «Остановка расчета модели» – остановка расчета модели, если расчет занимает много времени.

4.5.2. Описание функции «Настройка расчетного пакет»

4.5.2.1. Операция «Настройка расчетного пакет»

4.5.2.1.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции

1. Программный модуль «ДПП.ТМ» доступен и функционирует в штатном режиме.
2. Пользователь авторизован на сервере ДатаПлат.
3. Пользователь назначен на роль «Моделер».
4. Набор данных создан и сохранен.

4.5.2.1.2. Основные действия в требуемой последовательности

1. Выполнить команду «Настройка расчетного пакет» на панели управления раздела «Расчет».
2. В диалоговом окне «Расчетный пакет внести информацию о расчетном пакете (Рисунок 49):
    a. «Наименование» - обязательное для заполнения поле, значение по умолчанию «Расчетный пакет», внести наименование расчетного пакет или оставить значение по умолчанию.
    b. «Описание» - не обязательное поле, дополнительная информация о расчетном пакете, по умолчанию – пустое.
    c. «Список компонентов» - не редактируемое поле, содержит наименование списка компонентов, на основе которого создан компонентный состав набора данных.
    d. «Расчётная процедура» - обязательное для заполнения поле, выбора расчетной процедуры из выпадающего списка.

© -, 2025

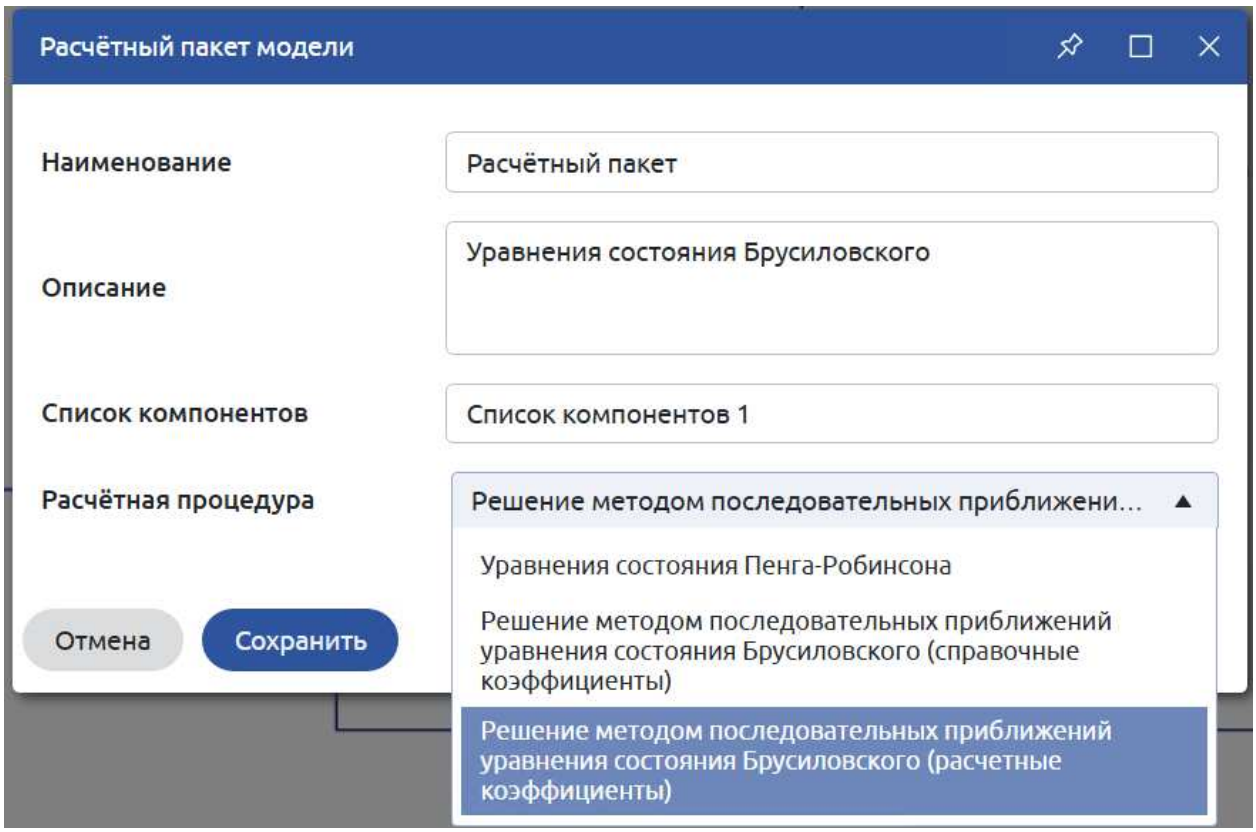


Рисунок 49. Расчетный пакет модели

3. Нажать кнопку «Сохранить» для сохранения настроек расчетного пакета.

4.5.2.1.3. Заключительные действия

Не требуются

4.5.3. Описание функции «Расчет потока»

4.5.3.1. Операция «Расчет потока»

4.5.3.1.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции

1. Программный модуль «ДПП.ТМ» доступен и функционирует в штатном режиме.
2. Пользователь авторизован на сервере ДатаПлат.
3. Пользователь назначен на роль «Моделер».
4. Настроен расчетный пакет.
5. Наличие значений не менее трех параметров (обычно температура, давление, мольный (массовый) расход) и компонентного состава для потока в целом.

4.5.3.1.2. Основные действия в требуемой последовательности

1. Выбрать поток, для которого необходимо выполнить расчет.
2. Выполнить команду «Выполнение расчета потока». Протокол выполнения расчета сохраняется в текстовом файле.

© -, 2025

3. Результаты расчета доступны в окне свойств потока, которое открывается двойным щелчком мыши по потоку.

4.5.3.1.3. Заключительные действия

Не требуются

4.5.4. Описание функции «Расчет узла»

4.5.4.1. Операция «Расчет узла»

4.5.4.1.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции

1. Программный модуль «ДПП.ТМ» доступен и функционирует в штатном режиме.
2. Пользователь авторизован на сервере ДатаПлат.
3. Пользователь назначен на роль «Моделер».
4. Настроен расчетный пакет.
5. Наличие значений всех параметров и компонентного состава входных потоков узла.

4.5.4.1.2. Основные действия в требуемой последовательности

1. Выбрать узел, для которого необходимо выполнить расчет.
2. Выполнить команду «Выполнение расчета узла» Протокол выполнения расчета сохраняется в текстовом файле.
3. Результатами расчета являются параметры и компонентный состав выходных потоков.

4.5.4.1.3. Заключительные действия

Не требуются

4.5.5. Описание функции «Расчет модели»

4.5.5.1. Операция «Расчет модели»

4.5.5.1.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции

1. Программный модуль «ДПП.ТМ» доступен и функционирует в штатном режиме.
2. Пользователь авторизован на сервере ДатаПлат.
3. Пользователь назначен на роль «Моделер».
4. Настроен расчетный пакет.
5. Определены все необходимые для выполнения расчета исходные данные.

4.5.5.1.2. Основные действия в требуемой последовательности

1. Выполнить команду «Выполнение расчета модели». Протокол выполнения расчета сохраняется в текстовом файле.

© -, 2025

4.5.5.1.3. Заключительные действия

Не требуются

4.5.6. Описание функции «Остановка расчета модели»

4.5.6.1. Операция «Остановка расчета модели»

4.5.6.1.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции

1. Программный модуль «ДПП.ТМ» доступен и функционирует в штатном режиме.
2. Пользователь авторизован на сервере ДатаПлат.
3. Пользователь назначен на роль «Моделер».
4. Настроен расчетный пакет.
5. Выполняется команда «Выполнение расчета модели».

4.5.6.1.2. Основные действия в требуемой последовательности

1. Выполнить команду «Остановка расчета модели».
2. Расчет модели должен быть остановлен.

4.5.6.1.3. Заключительные действия

Не требуются

4.6. Анализ результатов

4.6.1. Перечень функций и их взаимосвязь

Группа функций «Анализ результатов» включает функции, приведенные в таблице ниже:

Функции	Операции	Описание
Визуализация на модели	Визуализация на модели	Отображение результатов расчета на модели
Визуализация в табличной форме	Материальные потоки	Отображение в табличной форме результатов расчета материальных потоков
	Энергетические потоки	Отображение в табличной форме результатов расчета энергетических потоков
	Узлы	Отображение в табличной

© -, 2025

		форме результатов расчета узлов

Интерфейс раздела «Результат» приведен на рисунке ниже (Рисунок 50).

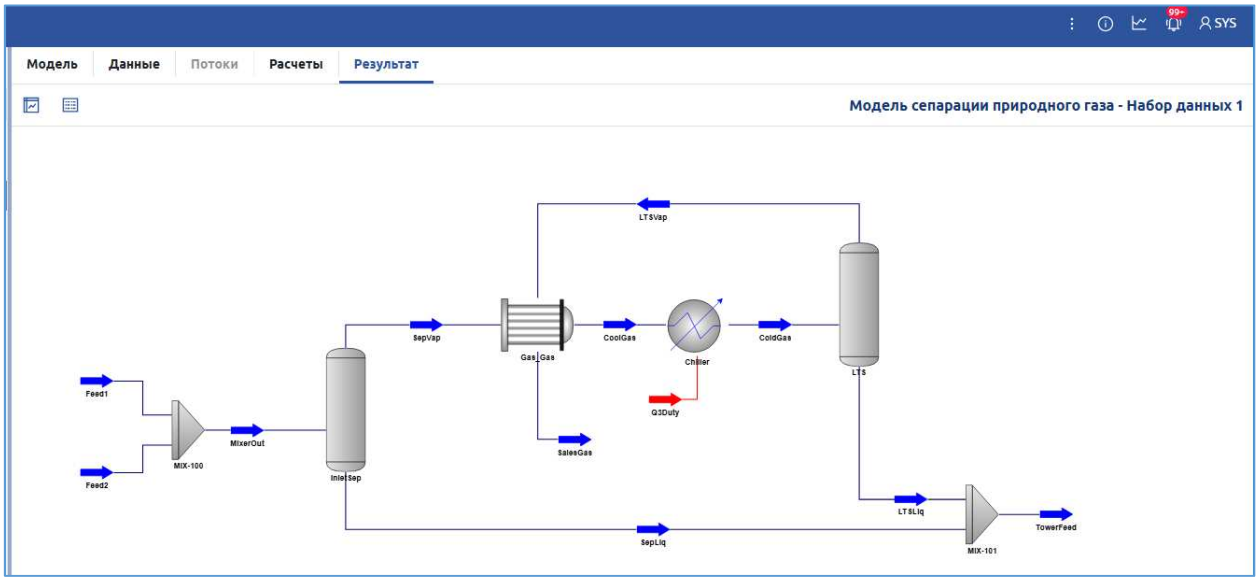


Рисунок 50. Раздел "Результат"

Панель управления раздела «Результат» содержит следующие команды:

«Визуализация на модели» - отображение результатов расчета на модели.

«Визуализация в табличной форме» - открытие табличной формы с результатами расчета.

4.6.2. Описание функции «Визуализация на модели»

4.6.2.1. Операция «Визуализация на модели»

4.6.2.1.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции

1. Программный модуль «ДПП.ТМ» доступен и функционирует в штатном режиме.
2. Пользователь авторизован на сервере ДатаПлат.
3. Пользователь назначен на роль «Моделер».
4. Выполнен расчет по модели.

4.6.2.1.2. Основные действия в требуемой последовательности

1. Выполнить команду «Визуализация на модели» на панели управления раздела «Результат».
2. На модели для всех материальных потоков отображаются значения температуры и давления, энергетических потоков - мощность (Рисунок 51).

© -, 2025

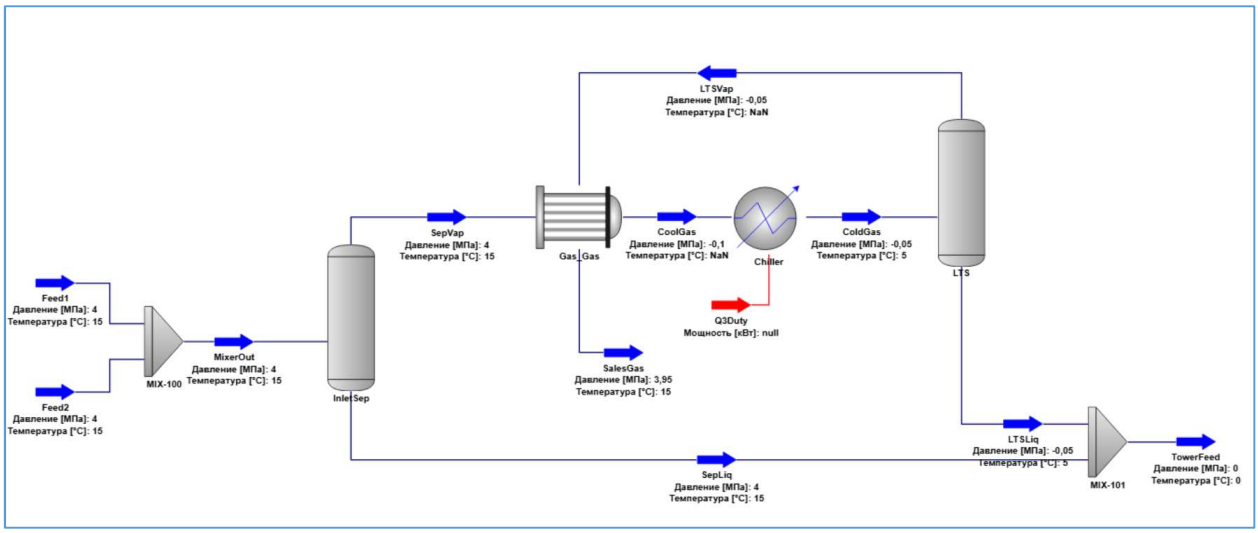
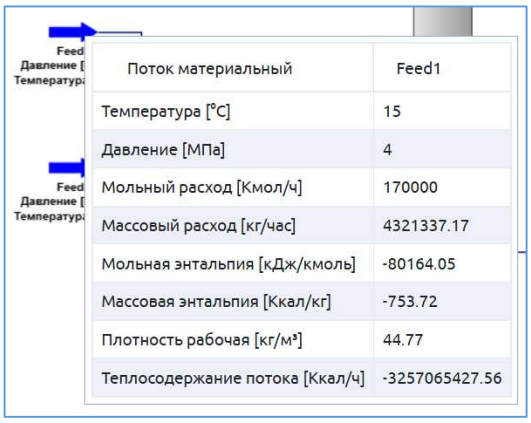


Рисунок 51. Визуализация на модели

3. При наведении курсора мыши на объект (узел или поток) во всплывающем окне отображаются значения параметров объекта (Рисунок 52).



Поток материальный	Feed1
Температура [°C]	15
Давление [МПа]	4
Мольный расход [Кмол/ч]	170000
Массовый расход [кг/час]	4321337.17
Мольная энтальпия [кДж/кмоль]	-80164.05
Массовая энтальпия [Ккал/кг]	-753.72
Плотность рабочая [кг/м³]	44.77
Теплосодержание потока [Ккал/ч]	-3257065427.56

Рисунок 52. Всплывающее окно параметров объекта

4.6.2.1.3. Заключительные действия

Не требуются

4.6.3. Описание функции «Визуализация в табличной форме»

4.6.3.1. Операция «Материальные потоки»

4.6.3.1.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции

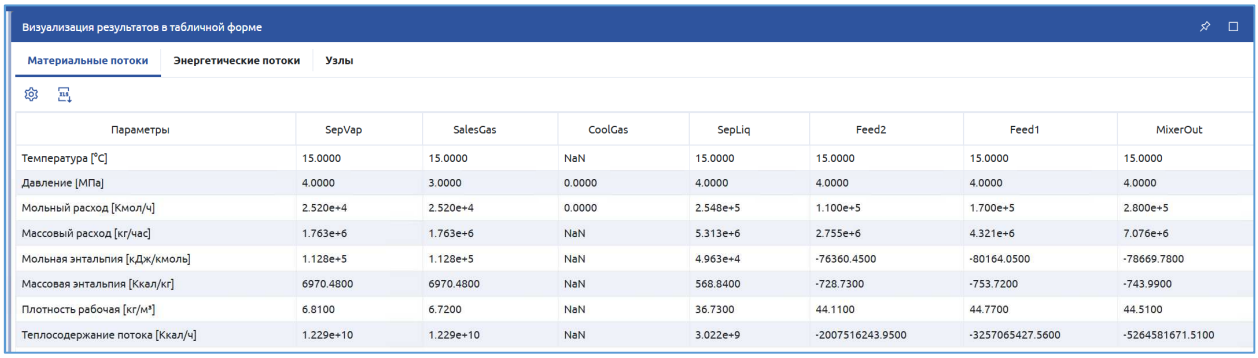
1. Программный модуль «ДПП.ТМ» доступен и функционирует в штатном режиме.
2. Пользователь авторизован на сервере ДатаПлат.
3. Пользователь назначен на роль «Моделер».
4. Выполнен расчет по модели.

© -, 2025

4.6.3.1.2. Основные действия в требуемой последовательности

1. Выполнить команду «Визуализация в табличной форме» на панели управления раздела «Результат».

2. Открывается экранная форма «Визуализация результата в табличной форме» на вкладке «Материальные потоки» (Рисунок 53).



Параметры	SepVap	SalesGas	CoolGas	SepLiq	Feed2	Feed1	MixerOut
Температура [°C]	15.0000	15.0000	NaN	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
Давление [МПа]	4.0000	3.0000	0.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
Мольный расход [Кмол/ч]	2.520e+4	2.520e+4	0.0000	2.548e+5	1.100e+5	1.700e+5	2.800e+5
Массовый расход [кг/час]	1.763e+6	1.763e+6	NaN	5.313e+6	2.755e+6	4.321e+6	7.076e+6
Мольная энтальпия [кДж/кмоль]	1.128e+5	1.128e+5	NaN	4.963e+4	-76360.4500	-80164.0500	-78669.7800
Массовая энтальпия [Ккал/кг]	6970.4800	6970.4800	NaN	568.8400	-728.7300	-753.7200	-743.9900
Плотность рабочая [кг/м³]	6.8100	6.7200	NaN	36.7300	44.1100	44.7700	44.5100
Теплосодержание потока [Ккал/ч]	1.229e+10	1.229e+10	NaN	3.022e+9	-2007516243.9500	-3257065427.5600	-5264581671.5100

Рисунок 53. Результат. Материальные потоки

3. С помощью команды «Настройка списка отображаемых материальных потоков» можно выбрать материальные потоки для отображения. По умолчанию выбраны все потоки (Рисунок 54).

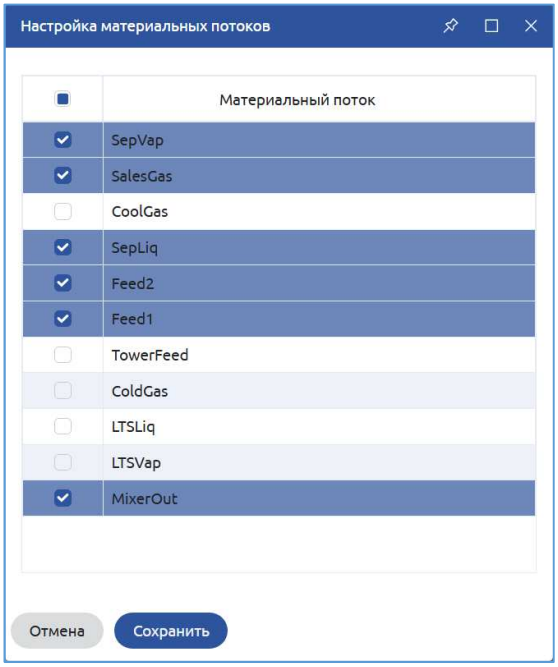


Рисунок 54. Настройка материальных потоков

4. Двойным щелчком по названию материального потока открывается окно свойств соответствующего потока (Рисунок 55).

© -, 2025

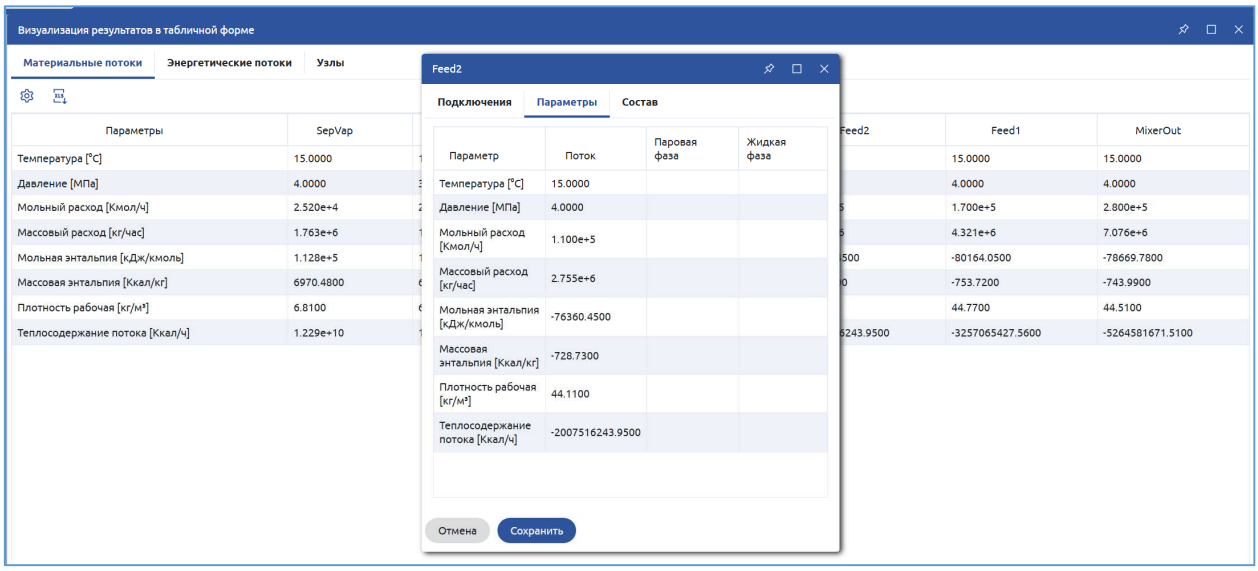


Рисунок 55. Результат. Материальные потоки. Окно свойств

4.6.3.1.3. Заключительные действия

Не требуются

4.6.3.2. Операция «Энергетические потоки»

4.6.3.2.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции

1. Программный модуль «ДПП.ТМ» доступен и функционирует в штатном режиме.
2. Пользователь авторизован на сервере ДатаПлат.
3. Пользователь назначен на роль «Моделер».
4. Выполнен расчет по модели.

4.6.3.2.2. Основные действия в требуемой последовательности

1. Выполнить команду «Визуализация в табличной форме» на панели управления раздела «Результат».
2. Открывается экранная форма «Визуализация результата в табличной форме» на вкладке «Материальные потоки». Необходимо переключиться на вкладку «Энергетические потоки» (Рисунок 56).

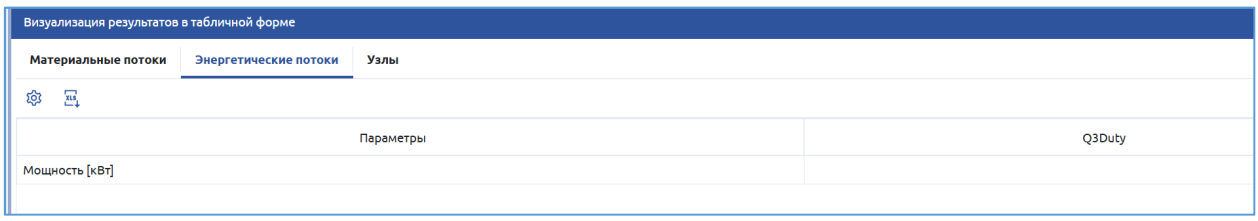


Рисунок 56. Результат. Энергетические потоки

© -, 2025

3. С помощью команды «Настройка списка отображаемых энергетических потоков» можно выбрать энергетические потоки для отображения. По умолчанию выбраны все потоки (Рисунок 57).

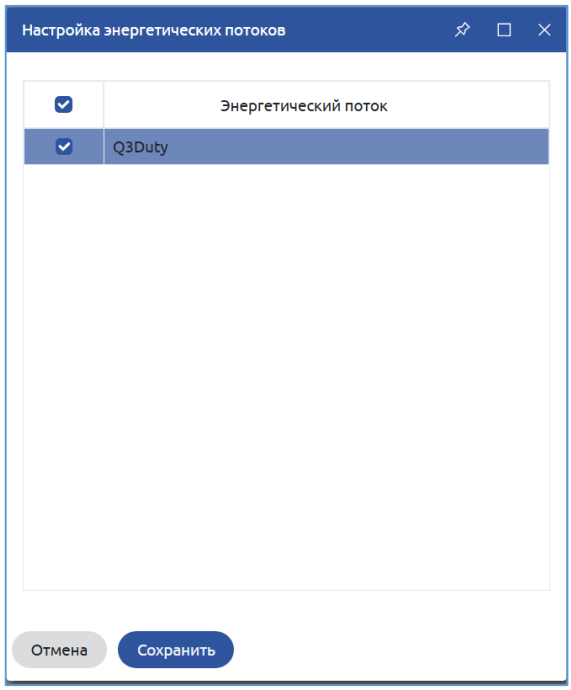


Рисунок 57. Настройка энергетических потоков

4.6.3.2.3. Заключительные действия

Не требуются

4.6.3.3. Операция «Узлы»

4.6.3.3.1. Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции

1. Программный модуль «ДПП.ТМ» доступен и функционирует в штатном режиме.
2. Пользователь авторизован на сервере ДатаПлат.
3. Пользователь назначен на роль «Моделер».
4. Выполнен расчет по модели.

4.6.3.3.2. Основные действия в требуемой последовательности

© -, 2025

Визуализация результатов в табличной форме

Материальные потоки | Энергетические потоки | Узлы

Наименование	Тип	Входные потоки	Выходные потоки
Chiller	Холодильник	Q3Duty CoolGas	ColdGas
Gas_Gas	Теплообменник	SepVap LTSVap	CoolGas SalesGas
InletSep	Сепаратор	MixerOut	SepLiq SepVap
LTS	Сепаратор	ColdGas	LTSVap LTSLiq
MIX-100	Смеситель	Feed1 Feed2	MixerOut
MIX-101	Смеситель	SepLiq LTSLiq	TowerFeed

Рисунок 58. Результат. Узлы

4.6.3.3.3. Заключительные действия

Не требуются

© -, 2025

5. Аварийные ситуации

В случае аварийных ситуаций необходимо обратиться в Службу технической поддержки или к Администратору системы, ответственному за эксплуатацию Сервера тревог. Пользователь должен предоставить сценарий воспроизведения ошибки, скриншот(ы) экрана с изображением ошибки.

© -, 2025

6. Рекомендации по освоению

Пользователю необходимо ознакомиться с основами работы в ДПП.ТМ в объеме настоящего Руководства пользователя.

Рекомендуется выполнить все операции по созданию и расчету модели, приведенной в настоящем руководстве.

© -, 2025

Лист регистрации изменений

Номера листов (страниц)					Всего листов (страниц) в докум.	№ докумен-та	Входящий № сопроводит. докум. и дата	Подп.	Дата
Изм.	изменен-ных	заменен-ных	новых	аннули-рованных					
01	0	0	41	0	41				

© -, 2025